Pense Como Um CIENTISTA

CONDUZA EXPERIMENTOS DE VIDA E ALCANCE SEU SUCESSO PESSOAL

I. C. ROBLEDO

DADOS DE COPYRIGHT

SOBRE A OBRA PRESENTE:

A presente obra é disponibilizada pela equipe Le Livros e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura. É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel, ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo

---

SOBRE A EQUIPE LE LIVROS:

O Le Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de dominio publico e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site: LeLivros.love ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados neste LINK.

"Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e

poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível."

Pense Como um Cientista

Conduza experimentos de vida e alcance seu sucesso pessoal

Por I. C. Robledo

Traduzido por Luciana Aflitos

Livros I. C. Robledo

Pense Como um Cientista: Conduza experimentos de vida e alcance seu sucesso pessoal

Direitos Autorais © 2016 por Issac Robledo.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida em qualquer forma sem a permissão escrita do autor. Passagens breves podem ser citadas para fins de revisão.

Aviso de Responsabilidade

Embora o autor e o editor tenham feito todos os esforços para garantir que as informações contidas neste livro estivessem corretas no momento da publicação, o autor e o editor não assumem e se isentam de qualquer responsabilidade perante terceiros por quaisquer perdas, danos ou inconvenientes causados por erros ou omissões se tais erros ou omissões resultarem de negligência, acidente ou qualquer outra causa.

Este livro não pretende ser um substituto para o conselho médico dos profissionais. O leitor deve consultar regularmente um médico referente aos assuntos relacionados a sua saúde e, particularmente, no que diz respeito a quaisquer sintomas que possam exigir diagnóstico ou cuidados médicos.

As opiniões expressas são somente do autor, e não devem ser seguidas como uma instrução ou comando de um especialista. O leitor é responsável por suas próprias ações.

A adesão a todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo internacionais, federais, estaduais e licenciamento profissional do governo local, práticas de negócios, publicidade e todos os outros aspectos da atividade empresarial nos EUA, Canadá, ou em qualquer outra jurisdição é da exclusiva responsabilidade do comprador ou leitor.

Nem o autor, nem o editor assumem qualquer responsabilidade ou obrigação em nome do comprador ou leitor destes materiais.

Qualquer ligeira percepção de qualquer indivíduo ou organização é puramente acidental.

Conteúdo

O conceito de uma vida de experimento

Como minha busca pela verdade me levou a uma vida de experimentos

- Lição 1: Você não pode acreditar em tudo o que ouve.
- Lição 2: A maioria das informações é uma questão de perspectiva, não são a verdade.
- Lição 3: O que é verdade em um caso muitas vezes deixa de ser verdade em outro.
- Lição 4: As verdades absolutas tendem a nos escapar; as verdades pessoais são as que realmente importam.
- Lição 5: A chave para desvendar as verdades pessoais são os experimentos da vida.
- Lição 6: Existem verdades infinitas para se descobrir; temos que decidir qual delas explorar.
- Lição 7: Questione as hipóteses e teste-as.
- Lição 8: Não caia na armadilha de pensar muito, tome iniciativas.
- Lição 9: Os experimentos de vida são a chave para fazer melhorias consistentes em seus objetivos

Antes de continuar . . .

Por que os experimentos de vida são importantes

Meus experimentos com a vida

- Como eu multipliquei minha capacidade de concentração
- De uma ideia por dia a mais de 100 ideias por dia
- A programação da vida perfeita

O que é um experimento?

- O método científico
- Tipos de experimentos

O que é um experimento de vida?

- Porque devemos realizar experimentos de vida?
- As quatro grandes qualidades dos experimentos de vida
- O passo a passo do processo dos experimentos de vida

Introdução: o básico que você precisa saber sobre os experimentos de vida

- Tenha a mentalidade, atitude e abordagem certas
- Determine suas variáveis chave e avalie suas importâncias
- Mantenha um nível de desprendimento
- As principais razões para os experimentos
- Abordagens simples para experimentos de vida

Seguindo em frente: sistemas e ferramentas para a realização de experimentos de vida

- Aprofundando: repetições e estudo de seguimento
- Mantenha o controle
- Esteja ciente das limitações do sistema
- O fracasso o ajudará a fazer progresso
- Avalie os riscos
- Quais experimentos realmente valem a pena

Gravação de dados e medição: mantendo as coisas simples

- Tipos de gravação e medição de dados

Grandes lições aprendidas nos experimentos de vida

- Comece de baixo, simplifique as coisas e não se preocupe demais
- Cuidado com o linguajar
- Não aceite respostas vagas para perguntas vagas
- O experimento é um processo interativo
- Experiência com experimentos de vida

Qual é o próximo passo?

Obrigado

Um convite para participar do “Top 1% Club”

Mais livros de I. C. Robledo

Anexo A: Definições úteis

Anexo B: A lista dos experimentos de vida (com um exemplo)

Anexo C: Experimentos de vida divertidos e interessantes para tentar

Anexo D: Aplicativos e ferramentas úteis

O conceito de uma vida de experimento

“Não seja muito tímido e reticente sobre as suas ações. Toda a vida é um experimento. Quanto mais experimentos você fizer, melhor.” – Ralph Waldo Emerson

Uma **vida de experimento** significa pegar o conceito de um **experimento científico** e aplicá-lo em nossa vida cotidiana. Mais importante, isso mantém as coisas o mais simples possível. Mesmo que você não seja uma pessoa científica ou matemática, você ainda pode conseguir compreender e aplicar o que está neste livro. Eu não digo que vamos agir como verdadeiros cientistas, mas ao invés disso, nós iremos aplicar muitos dos princípios de experimentos em nossas próprias vidas. Nós podemos pensar mais como cientistas e menos por suposições e conjecturas.

Qual é o objetivo desse experimento de vida? Descobrir a melhor maneira de fazer as coisas por nós mesmos. Muitas vezes as pessoas nos darão conselhos, podemos ler algo que parece bom, ou teremos uma ideia mas sem saber se esta realmente vale a pena. Atráves dos experimentos da vida nós podemos rapidamente e sistematicamente encontrar o processo que leva aos melhores resultados. Não há necessidade de supor que porque algo funcionou para alguém, funcionará bem para você. Nós podemos testar isso com os experimentos de vida.

A beleza dos experimentos de vida é que eles se aplicam em muitas áreas. Você poderia utilizar o conceito para melhorar seus níveis de energia ou felicidade, renda mensal, hábitos de sono, a eficiência em sua programação, exercícios para perder peso, ou quase qualquer coisa que você possa pensar.

Outra grande vantagem dos experimentos de vida é que você pode sempre experimentar mais, melhorando continuamente um processo ou sistema. Você pode experimentar até que esteja satisfeito com os resultados.

Este livro tem como objetivo mostrar as abordagens, ferramentas e sistemas que você precisa para realizar os experimentos de vida. A partir daí, você será capaz de melhorar qualquer processo que você deseja para obter os resultados desejados.

Eu consegui fazer descobertas pessoais em muitas áreas da minha vida através da persistência com os experimentos de vida. Eu espero mostrar-lhe como eu fiz isso e como você pode fazer uma grande mudança em sua vida realizando seus próprios experimentos.

Antes de começarmos, eu quero que você observe que há uma conveniente lista de anexos no final deste livro. Eu recomendo que você se familiarize com eles, visto que eles vão ajudar na sua compreensão do resto do texto. O Anexo A oferece definições úteis, embora a maioria dos termos devem ser definitos dentro do próprio livro. Para a sua conveniência, os termos-chaves estão em negrito no texto, com uma definição mais técnica oferecida no anexo. O Anexo B oferece uma lista de todas as partes que entram em um experimento de vida, e inclui o exemplo de um experimento. O Anexo C inclui experimentos divertidos e interessantes que você pode testar. E o Anexo D oferece uma lista de aplicativos e ferramentas úteis.

Como minha busca pela verdade me levou a uma vida de experimentos

Lição 1: Você não pode acreditar em tudo o que ouve (ou lê ou vê, etc).

Quando eu tinha dezessete anos, o meu primo Salvador me perguntou: "O que você quer da vida?" Eu pensei sobre isso por um momento, e respondi: "A verdade. Eu quero a verdade." Isso pareceu um momento importante. Eu nunca havia identificado antes o que eu queria em termos tão simples. Chegar à verdade, no entanto, não seria tão simples.

Para encontrar a verdade eu tentei muitas coisas diferentes. Se eu pensar sobre a minha educação, eu percebo que quando somos jovens e estamos crescendo nós confiamos na família e nas pessoas de confiança para nos ajudar a encontrar a verdade. Você tem que supor que muito do que eles dizem é a verdade. Mas é *tudo* verdade?

Eu tinha um outro primo, Jesus. Quando eu era criança ele gostava de inventar as coisas para se divertir. Eu poderia perguntar algo simples como: "Eu posso ligar a TV?" E Ele respondia: "Não, o cachorro comeu os cabos, então ela não funciona mais." Eu acreditava e fazia outra coisa. Alguns minutos mais tarde ele ligava a TV e eu dizia: "Ei!" E ele respondia: "Você não pode acreditar em tudo o que ouve." Foi uma boa lição para aprender tão jovem.

Lição 2: A maioria das informações é uma questão de perspectiva, não são a verdade.

No final das contas, quando nós somos jovens, nós confiamos em nossa família para a verdade básica. No entanto, em algum momento, podemos nos encontrar ultrapassados ou questionando a verdade que eles possuem. Para a sua família, assuntos como política, religião e até esportes podem ter verdades absolutas por trás deles. Talvez eles sentem que existe uma única religião que vale a pena, um partido político que vale a pena e apenas um time esportivo que vale a pena apoiar. Conforme eu cresci, eu descobri que acreditar em todas as verdades de uma família não poderia ser toda a verdade. Claro, toda família terá diferentes crenças e verdades, então, qual é a correta? Existe uma verdade final acima de todas as outras? Eu voltarei para esta pergunta um pouco mais a frente.

Como eu comecei a buscar a verdade? Por muitos anos eu passei a maior parte do meu tempo nas bibliotecas lendo. Eu li livros de vários assuntos, como história, política, psicologia, e assim por diante. Quando eu era jovem, eu pressumi que o que eu li era correto. No entanto, com o tempo eu comecei a pensar que a maioria do material de leitura era uma questão de perspectiva. O que você lê ou ouve na maioria das vezes é contado através do ponto de vista de uma pessoa que faz os seus próprios pressupostos e que tem seu próprio sistema de crenças que trazem junto com eles. Pode parecer estranho ler isso em um livro, porém, simplesmente porque algo está escrito no texto não significa que seja verdade. Toda essa leitura ajudou a ampliar o meu conhecimento geral, e expandiu minha perspectiva me mostrando como as outras pessoas pensam

- mas de uma forma, eu não estava perto de encontrar a verdade.

Lição 3: O que é verdade em um caso muitas vezes deixa de ser verdade em outro.

Eu passei vários anos dos meus vinte e poucos acreditando que outras pessoas podiam cometer os erros difíceis para mim. Eu não preciso cometer seus erros, eu posso aprender apenas pela observação ou ouvindo suas histórias sabendo o que eu preciso evitar. Isso acabou se tornando apenas parcialmente verdadeiro. Pode ser benéfico estar ciente de quais erros os outros cometeram em seu campo ou na vida em geral. Isso pode ajudá-lo a evitar grandes erros. No entanto, as coisas mudam. Talvez algo que seja um erro em um contexto ou período seja na verdade o correto em outra circunstância.

Por exemplo, quando somos jovens nós aprendemos que mentir é errado. Mas a maioria de nós concorda que uma mentira branca, como dizer para a avó que seu novo penteado é fantástico, mesmo que não seja, é uma mentira aceitável.

Em suma, eu tentei aprender o máximo possível com a experiência dos outros, com meus pais e outras pessoas que eram mais velhas e sábias. Porém, havia um problema que surgia repetidamente. As situações que eles tinham não eram as mesmas situações exatas que eu tinha. Às vezes, a diferença era que as atitudes de meus colegas eram diferentes das atitudes de seus pares. Ou que trabalhavam na mesma indústria. Ou alguma outra coisa.

Às vezes, eu tentava o que eles me diziam, e os meus resultados eram completamente diferentes e eu nem sempre tinha certeza do porquê. Há muitas razões possíveis para isso. Uma grande razão é que as coisas mudaram,

mesmo em apenas uma ou duas gerações. O mundo é muito mais digital e computadorizado agora do que era décadas atrás, por exemplo.

Aprender com a experiência dos outros foi útil, mas não isso não me trouxe a verdade que eu procurava. Então eu tive que continuar buscando.

Lição 4: As verdades absolutas tendem a nos escapar: as verdades pessoais são as que realmente importam.

A verdade é uma coisa engraçada. Parece que devia ser plena, como a matemática, onde apenas uma resposta pode ser a correta. No entando, na vida e na prática nós descobriremos que a verdade não é tão incondicional. Ela é mais fluida e vaga, e varia dependendo da pessoa e perspectiva. Saber disso pode fazer você pensar que é inútil e fútil sequer tentar buscar a verdade. Talvez seria mais proveitoso se tornar matemático ou admitir que nunca saberemos a verdade e esquecê-la completamente. Não vamos desistir tão facilmente. Ainda há uma maneira para progredir na busca pela verdade. Seja paciente, eu vou chegar lá em breve.

Vamos voltar para o conceito de que a verdade é subjetiva. A verdade para uma pessoa não é a mesma para todas as outras. Esta pode ser uma ideia difícil de aceitar no início, mas tente. Não me interprete mal: Eu concordaria que, *em teoria*, pode existir uma verdade plena. Mesmo que houver, acreditar nisso não nos ajuda a chegar mais perto dela. Tudo o que sempre teremos serão argumentos a respeito do *porquê uma pessoa acredita ser verdade e do porquê outra acredita ser falso*. E, claro, nenhum lado irá ceder, e assim nenhum progresso será feito. Às vezes, eu percebo que as pessoas têm debates acalorados sobre qual é a verdade. Muitas vezes, não há razão nenhuma para discutir. O debate decorre do fato de que uma pessoa teve uma experiência, enquanto a outra teve uma experiência oposta. Elas detêm verdades pessoais conflitantes, e por isso com certeza acabarão discutindo.

Lição 5: A chave para desvender as verdades pessoais são os experimentos da vida.

Você é uma pessoa única. Só porque algo é verdadeiro para alguém da sua família ou para um especialista ou mencionado em um livro, não significa que a informação será uma realidade para você em seu caso específico. Você é uma pessoa única em uma circustância única, então é por isso que um conselho específico, muitas vezes não se aplica a você.

Talvez você não acredite que seja muito único? Bem, todos nós somos, de várias maneiras, incluindo idade, sexo, etnia, país de origem, crença política, crença religiosa, ocupação, ética de trabalho, *etc.* Essa é apenas uma pequena seleção de formas que tendem a diferir entre si. Estas, juntamente com muitas outras características, compõe o seu contexto.

Tenha em mente que, quando a maioria das pessoas dão conselhos, elas tendem a pressumir que a sua situação é a mesma que as delas. Se você tem qualquer característica no seu passado que não seja comum ou semelhante as delas, o conselho pode não se aplicar diretamente a você. Seria sábio você levar em conta como a sua situação ou passado é diferente dos outros, e ver se você precisa utilizar o conselho de uma forma diferente ou possivelmente até mesmo procurar um aconselhamento alternativo de alguém em uma posição semelhante a sua.

Então, como conseguimos a verdade, se não pela experiência e conselhos dos outros? A forma de fazer progresso na busca de nossa própria verdade pessoal é através dos experimentos em nossas vidas. Com os

experimentos nós temos um controle ativo. Quando algo está funcionando bem, as pessoas tendem a tornar-se complacentes e muito satisfeitas. Em vez disso, a prática do experimento contínuo pode ajudar a tornar um bom sistema ainda melhor. Isso também pode ajudar a aumentar o seu envolvimento no que está fazendo. No entanto, se você estiver recebendo maus resultados em algo, esse pode ser uma hora ainda melhor para experimentar, porque você não tem muito a perder ao tentar novas abordagens.

O motivo fundamental do porquê os experimentos nos trazem perto da verdade é que seja lá qual for o resultado dos seus experimentos, eles irão se aplicar diretamente a você, na sua situação, e em qualquer contexto ou passado que você trás com você. Na verdade, é possível que você dê a 100 pessoas o mesmo experimento de vida, na mesma situação, e todos eles podem obter resultados diferentes! Nesse caso, os resultados das experiências dos outros podem ter pouca utilidade para você ou poderia até mesmo prejudicá-lo se você esperou resultados positivos mas na verdade obteve resultados negativos. Nem sempre é fácil descobrir porque isso acontece. Há tantas maneiras possíveis as quais você pode se diferenciar dos outros ou sua situação pode diferir, o que poderia alterar os resultados de um experimento. O ponto é, quando você realiza um experimento de vida, você está pessoalmente envolvido e você estará muito mais certo de que os resultados se aplicam à sua situação específica.

Lição 6: Existem verdades infinitas para se descobrir; temos que descobrir qual delas explorar.

Falando de verdades, nem sempre é facil experimentar. Isso pode levar alguma reflexão, preparação e ação. Para ser franco, é mais fácil *não fazê-lo*. No entanto, esse livro não se trata de fazer o que é fácil. Esse livro trata-se de fazer melhorias na vida, testar hipóteses e encontrar verdades que se aplicam a você. A melhor forma de fazer isso é realizando experimentos.

Muitas vezes, quando começamos a descobrir a verdade, o que está lá sem sempre é tão desejável. A verdade pode apontar imperfeições. Ela nem sempre é bonita. A ideia que eu tinha em meus dezessete anos de que havia apenas uma verdade para descobrir, foi um erro. A realidade é que existem *infinitas verdades* ao nosso alcance. Nós temos que decidir por conta própria qual delas iremos escolher buscar e quais se perderão. Nós nunca saberemos por completo a verdade sobre tudo. Mas nós sempre teremos a capacidade de descobrir novas verdades — se decidimos assim fazer.

Lição 7: Questione as hipóteses e teste-as.

Eu devo admitir que tenho tido o costume de tomar o caminho mais fácil, de não me envolver em nenhum tipo de experimento. Houve momentos em que me encontrei em um paradigma de fazer as coisas do mesmo jeito que eu sempre havia feito, da mesma forma que todos ao meu redor estavam fazendo. Não existe necessariamente nada de errado com isso. Claro, se você quer a verdade, você deve experimentar e questionar o **status quo** (por exemplo, o estado atual das coisas). Veja, aceitar o status quo sem nenhuma reflexão é o inimigo da verdade. Quando nós aceitamos as coisas da forma que elas são só porque são e sem nenhum bom motivo, isso é o oposto da verdade.

Meu problema é que, às vezes, em vez de experimentar eu sento confortavelmente e leio mais e mais sobre um tópico. Ler, é claro, é uma ótima ferramenta para o aprendizado, mas fazer algo e ver o que funciona e o que não funciona muitas vezes é ainda mais importante. Eu não recomendaria pular a leitura. Através da leitura você pode adquirir várias ideias para táticas ou estratégias para testar, seja lá qual seja o seu objetivo. No entanto, ao invés de tomar como certo tais táticas e estratégias e supor que elas terão um efeito específico, eu recomendaria testá-las.

É fácil supor, e é preciso tempo e trabalho para testar algo. Porém, através dos testes nós teremos um progresso real em nossos objetivos. Através da suposição, nos colocamos na mesma situação da maioria das pessoas, e o progresso virá muito mais lentamente.

Eu descobri que faço progresso mais rápido quando eu questiono uma hipótese e a testo. Esse experimento ajuda a

acelerar o processo de aprendizagem.

Lição 8: Não caia na armadilha de pensar muito, tome iniciativas.

Eu tive um grande obstáculo que me impediu de fazer progressos reais, em qualquer coisa, por um longo tempo. Eu quero compartilhá-lo para que você possa evitá-lo. A muitos anos atrás, se eu tivesse um problema, eu literalmente sentaria em meu quarto, olhando para a parede tentando resolvê-lo em minha cabeça. Ok, talvez alguns problemas podem ser resolvidos dessa maneira, porém, muitos deles nunca serão.

Eu tinha a impressão de que se eu pensasse em algo intensamente e por bastante tempo e me esgotasse revendo o problema na minha cabeça continuamente, eu eventualmente chegaria a algum tipo de solução mágica. Eu resolveria o problema e tudo ficaria bem.

Mas há um perigo nisso. Eu quero ilustrar o quão tola e equivocada é essa abordagem para que você não caia nela. Um problema que eu tive foi que eu queria melhorar minhas habilidades sociais. Então, toda vez em que estava em uma situação social, eu voltava para casa e analisava o que tinha acontecido, até a morte. Talvez eu devesse ter um aperto de mão mais firme? Talvez depois que ele falou isso eu deveria ter concordado com ele, ao invés de mudar o assunto? Talvez eu deveria ter tentado falar algo engraçado quando as pessoas estavam ficando entediadas? Existiam muitos talvez. E na maioria das vezes meus pensamentos corriam em círculos. Talvez eu deveria ter feito isso — mas não, o que teria acontecido? Ah mas, e se isso tivesse acontecido ao invés disso? *E se...?* Existe muito "e se" nesse mundo, e se você deixar eles irão governar sua vida. Me incomoda lembrar disso, porque agora eu percebo que todos aqueles pensamentos foram uma perda de tempo.

O quão tolo foi acreditar que eu poderia pensar em uma vida social melhor! Seria muito mais produtivo realizar experimentos nas situações sociais, ao invés de pensar sobre isso incansavelmente. Porém, eu tinha uns dezoito anos, então eu tenho que me dar um desconto. Vivendo e aprendendo.

O processo de pensar muito pode se tornar interminável e fútil. O pensamento tem o seu lugar. Pensar pode ser um bom hábito, mas há um limite para o que você pode realizar com ele. Nós devemos misturar o pensamento com a ação, e ação com novas experiências e testes. Isso simula algo perto do processo científico e nos levará aos resultados que buscamos.

Lição 9: Os experimentos de vida são a chave para fazer melhorias consistentes em seus objetivos.

Em algum momento, todas essas lições fizeram sentido para mim, e eu percebi que havia uma maneira fundamental para buscar a verdade em nossas vidas. Os cientistas estão definitivamente no caminho certo em seus estudos de laboratório, pois são bem detalhados e sistemáticos. Mas nem todos nós somos cientistas. Além disso, seus experimentos levam anos para serem concluídos. Simplesmente não faz sentido a maioria de nós nos tornarmos cientistas, e mesmo se o fizessemos, ainda restariam muitas perguntas sem respostas sobre a forma como podemos fazer melhorias em nossa vida diária.

Em vez disso, a resposta é aplicar *conceitos científicos* em nossas vidas. Isso não é tão assustador ou difícil como pode parecer. O objetivo deste livro é se livrar do alerta em sua cabeça quando você pensar sobre conceitos científicos difíceis. Não é tão difícil. É simples, e com alguma prática, você pode se tornar um mestre nos experimentos da vida.

Antes de continuar . . .

Como uma forma de agradecimento por sua leitura eu gostaria de lhe dar esse guia gratuito: Intensifique sua aprendizagem: ferramentas gratuitas para aprender quase qualquer coisa

Você já se perguntou quais são os melhores sites e recursos para aprender? Eu sei que eu já. É preciso tempo e esforço para descobrir quais sites valem a pena e quais não. Eu espero lhe poupar esse tempo para que assim você possa passar mais tempo aprendendo em vez de procurando na internet.

Nos últimos dez anos ou mais aconteceu uma revolução no aprendizado gratuito. Mais e mais recursos para a aprendizagem estão se tornando disponíveis ao público sem nenhum custo. Com tantos novos aparecendo por aí, seria fácil perder algumas das grandes oportunidades de aprendizagem disponíveis, se você não leu este guia. Ele é curto com cerca de 3.000 palavras e lhe diz exatamente o que você precisa saber.

Esse guia surgiu das minhas próprias experiências da utilização de uma variedade de sites e recursos de aprendizagem. Nele você vai descobrir os melhores lugares para aprender sem nenhum custo. Além disso, eu vou explicar quais recursos são os melhores para você, dependendo de suas metas de aprendizagem.

Você pode baixar esse guia gratuito na versão PDF clicando aqui ou digitando esse endereço em seu navegador: http://bit.ly/RobledoPT

Agora, vamos voltar ao tópico.

Por que os experimentos de vida são importantes

Eu sei que, se eu estivesse lendo um livro, e o livro me encorajasse a tomar atitudes e fazer coisas novas, eu gostaria de saber o que eu ganharia com isso.

O que é bonito sobre o conceito deste livro em particular é que você escolhe a direção que quer tomar. Este não é um livro com instruções passo a passo em como resolver um problema *específico*. Já existem muitos livros sobre esse assunto. Ao invés disso, este livro trata-se sobre realizar experimentos de vida para que você possa se concentrar nos problemas que são importantes para você, para que assim você possa fazer melhorias consistentes. Você pode fazer isso todos os dias, se você se comprometer com isso.

Os livros que tratam de problemas específicos são extremamente úteis. Eu os leio e a maioria das pessoas criativas os leem. O único problema é que nós também precisamos de um sistema para fazer melhorias, que não dependem unicamente dos conselhos de outras pessoas. Conforme mencionado anteriormente, os conselhos, muitas vezes, só se aplicam em casos específicos, sendo assim, podem não ajudá-lo.

O que é ótimo sobre os experimentos é que com apenas esse único conceito, você pode trabalhar em fazer melhorias em muitas áreas da vida. Aqui estão alguns exemplos.

Auto aperfeiçoamento

Isso pode incluir coisas como saúde, exercício, relacionamentos e melhorias gerais em sua vida. Muitas pessoas querem fazer uma mudança para melhor em suas vidas. Elas querem perder peso, conhecer pessoas novas, comer de forma saudável, *etc.* Aqui está uma coisa fácil de fazer. Que tal experimentar uma rotina matinal? Levante-se um pouco mais cedo, e se comprometa com seu objetivo nesse período da manhã.

Negócios e trabalho

Isso pode envolver encontrar clientes, marketing, um adicional na fonte de renda, e ser mais eficiente no trabalho. Como um experimento, se você trabalha em um escritório, você pode tentar chegar dez minutos antes do seu chefe todos os dias. Talvez isso deixe uma impressão, e quando chegar a hora de decidir quem conseguirá a promoção, o seu chefe lembrará como você trabalha duro.

Se você possui um negócio, existem muitas áreas que consomem o seu tempo, isso pode ser exaustivo. Talvez você possa tentar cortar processos que você acredita que não sejam essenciais ou delegá-los para outras pessoas.

Problemas diários

Diariamente, problemas aleatórios aparecem o tempo todo. Coisas quebram, você lida com pessoas difíceis, e é difícil encontrar tempo para fazer as coisas importantes.

Vamos dizer que você trabalha com alguém que parece sempre mal humorado. Você não sabe qual é o problema ou se há mesmo um, mas você pode tentar experimentar melhorar seu humor. Você poderia convidar seu colega de

trabalho mal humorado para uma festa. Você poderia iniciar uma conversa não relacionada com o trabalho. Você poderia até mesmo oferecer ajuda com uma tarefa, para aliviar o seu estresse.

Aprendendo o que é pessoalmente relevante

Desde de que eu comecei a realizar experimentos, eu descobri que o processo é viciante. Eu estou sempre à procura de novas maneiras de fazer alguma coisa. Muitas vezes, as pessoas fazem descobertas por acidente ao tentar algo novo ou incomum. Por que esperar por acidentes? Crie tais situações de propósito.

Eu descobri que estou sempre aprendendo algo novo, mas isso não é grande coisa. Visto que eu valorizo o aprendizado, eu leio regularmente, faço perguntas, ocasionalmente faço um curso on-line, e assim por diante. Porém o aprendizado que você ganha através dos experimentos é diferente. Ele fica com você por mais tempo porque ele é impulsionado por perguntas que você fez. E ele normalmente é divertido, o que também é uma ótima maneira de aprender. Você é muito mais suscetível a conseguir mais com a experiência, se você gosta de fazer algo.

O que você aprende com os seus experimentos será muito mais relevante para você pessoalmente do que quando você aprende de outra forma. Por exemplo, você pode aprender com um livro que a Antártida é o maior deserto do mundo. (Isso é verdade porque um deserto é definido pela falta de chuva, portanto, mesmo que a área seja muito gelada, ela é seca.) Você não encontrará esses tipos de fato através de seus experimentos. Mas você ganhará novas evidências sobre as coisas que funcionam para você

pessoalmente. Vamos dizer que você decide realizar um experimento para ajudá-lo a ganhar mais dinheiro. Você pode não descobrir algo que fará *todo* mundo ganhar toneladas de dinheiro. Mas é possível que você descubra uma maneira de *você* ganhar mais dinheiro.

Sendo uma pessoa mais interessante

Algumas pessoas falam constantemente sobre os mesmos temas: o clima, seu trabalho, fofocas, e outros temas comuns. Quando você faz experimentos, existe muito mais para se falar. Imagine se você tivesse testado um novo experimento todos os dias. No final do ano seria 365 histórias para contar. Mesmo que o seu experimento "falhe", às vezes essas são as histórias mais interessantes.

Se você sofre para receber a atenção que você quer ou tem dificuldade em encontrar assunto para falar, isso se tornará muito mais fácil quando você começar a experimentar.

Meus experimentos com a vida

Você pode estar se perguntando que tipo de experimentos de vida eu pessoalmente testei, e o que eu ganhei com isso. Eu nem sempre me envolvi com experimentos. Mas quando me deparei com o conceito, eu comecei a fazer mais e mais.

Eu aprendi mais sobre experimentos tentando uma variedade deles. Em certo sentido, eu tenho experimentado o experimento. Eu faço perguntas como: quais tipos de experimentos são mais divertidos, recompensadores, úteis, podem melhorar a minha renda, são melhores para render o meu tempo, *etc.* Coisas interessantes começam a acontecer com a sua maneira de pensar quando você se compromete com o processo. Você começa a ver mais oportunidades de experimentos e mais formas de melhorar tudo ao seu redor.

Este livro é sobre você realizar experimentos para que você possa vivenciar alguns dos efeitos positivos por si mesmo. Para lhe dar uma ideia melhor disso, as páginas seguintes irão fornecer alguns exemplos dos meus experimentos e o que eu aprendi.

Como eu multipliquei minha capacidade de concentração

Há um tempo atrás, desde a escola elementar até o ensino médio, eu tive uma incapacidade crônica de me concentrar. Eu sempre me distraía e perdia o foco do que o professor estava dizendo. O dia que eu realmente me concentrava na aula, mesmo que por meia hora, era muito raro.

De alguma forma, eu conseguia tirar boas notas, isso provavelmente fazia meus professores pensarem que eu prestava atenção. Isso porque, provavelmente, eu era o único aluno na maioria da classe que realmente lia os livros. Eu não tirava as melhores notas, mas elas eram boas.

Quando eu fui para a faculdade, eu percebi que estava em um nível diferente, e não fazia sentido passar a vida toda sem conseguir me concentrar. Teria sido um desperdício de tempo sentar na aula sem aprender nada.

Eu gradualmente comecei a testar novas formas de melhorar o meu foco. Eu testei coisas por muitos anos. Eu coloquei tudo em um calendário e lista de afazeres. Eu utilizei diferentes aplicativos para listas de afazeres versus utilizando papel e caneta. Eu me obriguei a focar sem ter um "Não" como resposta. Eu pensei em quais eram os meus objetivos a longo prazo, para que eu pudesse lembrar o porque era importante me concentrar na minha atual tarefa.

Na verdade eu escrevi um livro sobre tudo o que aprendi através desses experimentos, chamado *Foco de Mestre*.

Depois de anos desses experimentos de vida, minha capacidade de concentração expandiu muito, me surpreendeu quando eu consegui manter o foco para

terminar o meu trabalho e ainda ter energia para a próxima tarefa. Após anos de prática em melhorar o meu foco, alguns colegas disseram que eu parecida nunca perder o foco ou precisar de um descanso. Isso não era totalmente verdade. Todo mundo perde o foco e precisa de um descanso às vezes. Mas eu fiz grandes melhorias nessa área.

Observe que esse não foi o resultado de apenas um experimento, mas sim, foram muitos experimentos que eu fiz por muitos anos.

De uma ideia por dia a mais de 100 ideias por dia

Eu li um artigo de James Altucher (investidor, blogueiro e podcaster) chamado "O guia definitivo para transformar-se em uma máquina de ideias" (*The Ultimate Guide For Becoming An Idea Machine.*)" No artigo, ele recomenda ter dez ideias todos os dias, e isso irá ajudá-lo a exercitar o músculo da ideia. Com o tempo, você conseguirá ter novas ideias sempre que precisar.

Como você sabe, eu sou um autor. E as ideias são muito importantes para mim. Eu valorizo a capacidade de ter novas e interessantes ideias para que os meus leitores possam aprender mais.

Para ser honesto, eu não consegui iniciar o experimento com o conselho de James Altucher. Alguma coisa com o número dez soava muita coisa. Eu sei, nem é tudo isso; eu provavelmente poderia chegar a dez ideias em um minuto ou dois se eu realmente tentasse. Mas eu decidi modificar o conceito.

Em vez de dez ideias por dia, eu teria uma ideia por dia para as coisas que eram mais importantes para mim. Portanto, isso seria uma ideia por dia relacionada aos negócios em geral (tais como formas de comercializar ou melhorar a apresentação dos meus livros) e uma ideia por dia relacionada com ideia para livros que eu poderia escrever no futuro. Isso chegou a duas ideias por dia.

Na primeira semana fazendo isso, eu entrei no ritmo. Todo dia, eu me certificava em escrever uma ideia para as duas áreas. Às vezes eu me sentia criativo e chegava a ter uma ou duas ideias extras. Na segunda semana, eu notei uma

mudança. Eu não precisava mais pensar em ter ideias para o dia. O processo era automático. Muitas vezes eu tinha algumas ideias prontas quando eu me sentava para trabalhar. Era típico eu ter de quatro a cinco ideias por dia, sem colocar muito esforço nisso.

Quando eu já estava fazendo isso por um mês, eu estava *sobrecarregado* de ideias. Deixe-me lembrá-lo de que eu havia me comprometido a ter uma ideia por dia em duas áreas. Então, eu realmente deveria escrever apenas duas ideias por dia. Mas na realidade, eu estava perdendo o controle de quantas ideias eu escreveria em um dia! Era comum quinze ou vinte ideias. E com essas quinze ou vinte ideas, eu conseguiria obter sub-ideias detalhadas, tais como, traçar os detalhes de uma ideia para um livro. Se você contasse essas, eu estava chegando a mais de 100 ideas por dia! Eu também notei que muitas dessas novas ideias eram de muito mais qualidade do que minhas iniciais.

Isso é ótimo, certo? Eu queria mais ideias, e agora eu tinha mais ideias. Bem, de certa forma, foi bom, mas de outra forma, não. O problema é que isso consumia muito tempo. Minha agenda incluía que eu deveria me concentrar em escrever e em outras tarefas importantes para o dia, mas eu me encontrava gastando horas escrevendo ideias depois de ideias. Quando eu me via evoluindo, eu sentia a necessidade de continuar com as ideias, elaborando-as detalhadamente. Isso era muito prejudicial para o meu dia de trabalho.

Minha solução foi fazer uma regra rígida de ter apenas uma ideia por dia. Mesmo com essa mudança, eu ainda não conseguia parar as ideias de fluírem. Eu havia aberto as comportas e desencadeado muitas delas. Finalmente, eu decidi que precisava reverter o experimento. Para neutralizar os efeitos, minha nova meta era esquecer

completamente essas novas ideias. Meu novo objetivo era ter *zero* novas ideias por dia. Sim, eu não esperava que esse experimento fosse seguir essa direção.

O resultado final interessante é que eu ainda tenho mais ideias do que teria normalmente. Não é incomum eu escrever várias ideias por dia, mesmo que o meu objetivo seja *não* ter novas ideias.

Eu achei esse experimento muito valioso, mesmo que os resultados tenham me surpreendido. Se um dia sentir que preciso de mais ideias, eu definitivamente o farei novamente.

Para ver esse experimento em um formato simples de lista, para ajudá-lo no processo de aprendizado de experimentos de vida, vá para o Anexo B.

A programação da vida perfeita: um foco na otimização de energia, eficiência e equilíbrio de vida.

Eu tenho me esforçado para otimizar meu padrão de programação diária a um bom tempo. Provavelmente foram cinco anos de ajustes constantes. Eu frequentemente tento adicionar novas coisas e remover coisas do meu plano de programação. Eu simplesmente utilizo o Calendário do Google, agendando grandes tarefas para o dia e também utilizando lista de afazeres dentro do aplicativo.

Algumas coisas que já experimentei são:

- Mudar o horário que eu acordo e que vou para a cama
- Programar um horário para aprender algo ou ler
- Testar diferentes horários para pausas durante o dia
- Passar o dia todo em uma tarefa, versus passar o dia todo em dois tipos de tarefas, versus fazer várias tarefas pequenas todos os dias
- Fazer uma rotina matinal que envolve exercícios, meditação, café da manhã e escrever antes de começar a trabalhar

Algumas coisas que aprendi que funcionam especialmente bem para mim:

- Dividir as tarefas em duas seções, itens de alta prioridade e a outra categoria eu chamo de "se eu tiver tempo para fazer isso" enfatizando que estas não são importantes, mas que eu ainda gostaria de fazê-las.
- Agendar grandes tarefas em meu calendário, como se elas fossem compromissos reais que eu não poderia perder, como uma consulta médica

- Acordar às 7:00 e ir dormir às 23:00 para ter uma boa energia e foco; seja rigoroso nessa rotina, mesmo nos finais de semana, pois mudar os padrões de sono pode prejudicar todo o seu dia ou até mesmo sua semana
- Comer um café da manhã saudável logo cedo às 08:00, e nunca pular essa refeição; isso ajuda com a energia
- Praticar exercícios logo de manhã para ajudar com a energia
- Trabalhar na coisa mais importante no início do dia
- Evitar trabalhar após às 18:00; isso ajuda a evitar o esgotamento e ajuda a manter uma vida equilibrada
- Agendar intervalos: inevitavelmente você irá cair para trás ou algo do tipo, ou precisará desesperadamente de uma pausa, e o momento do intervalo, onde você não tem nada agendado, pode ajudar com isso
- Automatizar tarefas de rotina: quando houver algo que você faz o tempo todo, pense em maneiras de tornar o processo mais eficiente e automático, o que é mais fácil falar do que fazer, mas isso pode ajudar a tornar o seu dia mais eficiente.
- Trabalhar em eliminar tarefas da programação ou lista de afazeres, se elas não são de alta prioridade

Este não é um conselho específico para você, embora você seja mais do que bem-vindo para experimentá-los. Estas são as coisas que eu testei, experimentei e ajustei ao longo de muitos anos. Eu costumo mudar o tempo que distribuo para uma tarefa. Às vezes você precisa mais ou menos do que você pensou que precisava. Talvez o seu horário ideal de dormir seja diferente. Experimente se você deseja encontrar sua programação ideal.

Lembre-se, se você quiser mais exemplos de experimentos, você pode encontrá-los no Anexo C.

O que é um experimento

O método científico

Esta seção será uma breve revisão do **método científico**. Muitos dos princípios do método científico também se aplicam nos experimentos de vida, por isso é importante que você tenha uma compreensão básica do mesmo.

Nas experiências científicas tradicionais, a própria experiência é uma parte do método científico, Isso inclui:

1. Observação
2. Pesquisa
3. Hipótese
4. **Experimento**
5. Análise de dados
6. Publicação (compartilhar resultados)
7. Teoria

Primeiro existe a **observação**. Nesta fase, existem alguns fenômenos do mundo real interessantes que você nota. Se você é um nutricionista, você pode notar que as pessoas que consomem mais ácidos gordos ômega-3 tendem a ter uma taxa menor de câncer. Essa observação pode motivá-lo a **pesquisar** se alguém já encontrou alguma conexão. Talvez você leia sobre isso, e outros cientistas de fato notaram que existe uma conexão, mas eles ainda não testaram se consumir mais ômega-3 irá resultar em uma taxa menor de câncer. Isso significa que ninguém parece saber se ômega-3 realmente causa menores taxas de câncer ou não. Portanto, esse é um bom tema para testar.

Você poderia, então, formar a sua **hipótese**, ou um palpite com base em suas descobertas. É razoável supor que as

pessoas que recebem uma dieta rica em ômega-3 terão menos taxas de câncer em geral.

Você poderia, então, realizar um **experimento**. Com um experimento, você quer testar se a sua hipótese tem fundamento. Com um bom experimento, seus resultados finais ou serão que sua hipótese teve fundamento, ou não. A fim de fazer isso, você terá que manipular algumas variáveis e manter o controle dos resultados.

Como exemplo, você poderia encontrar 100 participantes para o experimento. Você colheria uma grande quantidade de dados destes participantes para controlar o histórico de câncer na família e outros fatores importantes que poderiam influenciar nos resultados. Então, você daria para metade dos participantes um suplemento diário de ômega-3, e para a outra metade você daria um **placebo** (sem ômega-3).

Isso seria claramente um experimento detalhado. Provavelmente ninguém pensa que tomar alguns comprimidos de ômega-3 reduzem o risco de câncer em geral. Isso levaria dois anos para reduzir o risco? É algo que pode ser testável. Este experimento poderia ser realizado em dois anos, em seguida, os dados poderiam ser colhidos dos participantes para ver se a taxa de câncer é menor naqueles que tomaram o suplementento de ômega-3.

Você então, utilizaria ferramentas estatísticas (vamos pular os detalhes) para **analisar os dados** e verificar se houve uma diferença real entre aqueles que tomaram o suplemento e aqueles que não tomaram. Vamos supor que você encontrou uma diferença real. Houve uma incidêndia moderadamente menor de câncer naqueles que tomaram o suplemento de ômega-3. Você está feliz em apoiar a sua hipótese original e você **publica** suas descobertas em uma

revista acadêmica para que outros cientistas possam aprender com o seu experimento.

Claro, tenha em mente, que o propósito deste cenário foi para ilustrar um ponto. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação específica sobre os ácidos gordos ômega-3 e seu efeito sobre o câncer.

Note que um experimento pode apoiar uma hipótese, mas não prová-la. Mesmo que você tenha 100 experimentos apoiando uma **teoria**, isso não é uma prova definitiva. É sempre possível que haja uma teoria melhor por aí. Por exemplo, a física Newtoniana (ex: Isaac Newton) explica os fenômenos físicos na nossa vida cotidiana, mas a teoria da relatividade de Albert Einstein é a melhor teoria geral, porque ela realmente explica muito mais fenômenos do universo total que a física Newtoniana não conseguiu explicar. Por exemplo, a teoria de Einsten permite previsões mais precisas que foram feitas perto da velocidade da luz. Até à data, a teoria de Einsten é a melhor, mas talvez alguém aparecerá e explicará ainda mais os fenômenos do universo no futuro. Uma única teoria não dá uma verdade final.

Continuando com o cenário do ômega-3/câncer, após publicar o seu estudo, digamos que outros cientistas se envolvam com um experimento similar que apoia as suas conclusões ainda mais. Depois de cerca de dez estudos, existe uma teoria concreta no campo nutricional de que os ácidos gordos ômega-3 realmente reduzem a taxa de câncer, se o suplemento for tomado por vários anos.

Claro, este é um exemplo geral de como um verdadeiro experimento científico funcionaria. Nós aprenderemos mais para frente como os experimentos de vida funcionam e por que eles são diferentes dos experimentos científicos. Em

qualquer caso, eu acredito que irá ajudá-lo ter uma base de informação em como o processo científico em geral funciona.

Então, qual é o propósito de todos os experimentos que os cientistas fazem? Basicamente, para descobrir a verdade. Eles querem identificar quais fatores, eventos, etc, farão com que algo aconteça. O propósito dos experimentos é ter uma evidência concreta que apoia uma conclusão. Apesar do que algumas pessoas podem pensar, a ciência não equivale a verdade. No entanto, é o processo mais próximo que temos para chegar à verdade. Nunca temos certeza de ter chegado à verdade. Mas temos motivos para acreditar que com os experimentos, estamos mais perto da verdade do que estávamos antes.

O que é interessante sobre procurar a verdade é que você precisa ter muito controle sobre tudo para encontrá-la. Todas as variáveis que você não controlou poderiam levar a conclusões equivocadas. Se você tiver muitas variáveis aleatórias que você não controlou em seu estudo, será muito mais difícil para você determinar se os fatores que você controlou realmente tinham um efeito sobre o resultado.

Em nosso exemplo, estamos interessados no ômega-3, porém, e se metade dos participantes do experimento estivessem tomando suplementos de vitaminas adicionais porque eles gostam de tomar para melhorar sua saúde em geral? Talvez, uma das outras vitaminas do suplemento afeta suas taxas de câncer também. Talvez, alguns deles tivessem rotinas de exercícios que também influenciam se eles têm câncer ou não. Talvez, alguns deles leram sobre o câncer e como podem preveni-lo, e eles tentam coisas diferentes o tempo todo. O ponto aqui é que em certos laboratórios você é capaz de controlar todas essas coisas,

tais como estudos utilizando camundongos. Mas no mundo real com pessoas reais, nós lidamos com situações complexas em que é difícil identificar a verdade com toda certeza. Isso não é para lhe assustar em descobrir a verdade, mas sim, para *lembrá-lo de que o caminho para encontrá-la nem sempre será fácil.*

O propósito dos *experimentos de vida* não é encontrar a verdade absoluta. Pelo contrário, é para você chegar mais perto da verdade que se aplica a você. Com tais experimentos, você pode manter-se em um padrão mais elevado de conhecimento. Quando você souber de algo, será porque você formou uma hipótese e a testou, e você chegou a um resultado específico que apoia sua hipótese (ou não). Isso soa mais perto da verdade do que afirmar que algo é verdadeiro porque você leu na página quarenta e dois de um livro. Ou algo é verdadeiro porque lhe foi dito que era, mas você não lembra quem disse isso. A verdade experimental é muito mais cética e ativa. Ela exige que você se levante e descubra por conta própria. Outras abordagens mais passivas de aprender são úteis para ganhar um contexto, mas os experimentos de vida são úteis para chegar as suas próprias conclusões que se aplicam em sua vida.

Tipos de experimentos

Existem vários tipos de experimentos que você deve conhecer. Essa seção será curta e simples, pois destina-se apenas para você ganhar uma visão geral.

A determinação da causa

Nós já passamos por esse tipo de experimento. Ao determinar a causa, você irá supor que X causa Y. No exemplo do ômega-3 foi levantada a hipótese de que o ômega-3 causa menores taxas de câncer. Para testar isso, foi utilizado um cenário experimental onde você dá a vitamina para metade dos participantes e para a outra metade você dá um placebo. Claro, este não é um tipo de experimento que você realizaria em sua vida cotidiana, mas é útil saber sobre este tipo de experimento, pois essa é a principal forma que os cientistas utilizam para testar se uma coisa causa outra. Em sua vida diária, é muito difícil dizer com certeza que uma coisa causa outra a partir da observação ou testes pessoais. No entanto, você ainda pode ganhar provas.

Teste A/B: A é melhor que B?

Com o teste A/B, você terá dois cenários que deseja testar, e você quer descobrir qual é o melhor. Primeiro você testa o A, em seguida, o B. Porém, em alguns casos se você tiver grupos diferentes ou o que quer que seja, você pode ser capaz de testar os dois ao mesmo tempo.

Por exemplo, digamos que você tenha dois grandes buracos na sua grama. Eles parecem feios, então, você decide que

deveria plantar um pouco de grama nessa área. Quando você vai em sua loja de jardinagem para comprar a grama, um atendente lhe diz para plantar a grama e molhar de vem em quando. Quando você está indo embora, outro atendente lhe diz que é essencial molhar todos os dias. Você não sabe em quem acreditar. Então, você vai para casa, e em um buraco você planta a semente e rega todos os dias. No outro buraco, você planta a semente e molha de vez em quando. Depois de cinco dias, a grama está crescendo forte e mais rápido na que você rega todos os dias, e de alguma forma, na que você molha de vez em quando tem menos grama e o crescimento é lento e menos forte. Este é o teste A / B. Você tem dois cenários, A e B, que você deseja testar, e no final, você descobre que um é melhor que o outro.

Se você teve diferentes resultados, então você pode continuar a testar ainda mais coisas. Por exemplo, digamos que você testou as duas maneiras de regar a grama, e nas duas você ficou insatisfeito com o crescimento. Talvez você teve apenas algumas mudas germinadas. Neste caso, você pode obter novas sementes, de uma marca diferente. Além disso, você pode tentar um novo teste A / B. Pelo pouco crescimento é difícil saber se as plantas foram regadas demais ou de menos. Portanto, você pode tentar regar duas vezes por dia em um exemplo e regar a cada três dias em outro. Claro, é possível que haja outros fatores a considerar, como a má qualidade do solo.

O ponto com os testes A *B é que eles são simples de realizar. Você não precisa se preocupar com 20 possíveis formas de fazer alguma coisa. Você escolhe duas e trabalha com isso. Claro, nada te impede de fazer um teste A* B *C, mas eu prefiro a simplicidade do teste A* B. Você sempre pode fazer futuros testes A / B se o seu primeiro não for bem.

Experimentos de variáveis múltiplas

Às vezes você só quer que algo seja feito. Você sabe que deseja um resultado específico e não está especialmente preocupado com a forma de como chegar lá. Você quer fazer o que for preciso. Talvez você não tenha muito tempo para realizar seu objetivo. Em tal caso, o teste A / B pode demorar tempo demais. Talvez no tempo necessário para terminar o teste A / B, você já tenha falhado no que desejava alcançar e, talvez, neste caso, não haja uma segunda oportunidade disponível.

Aqui está outro cenário. Vamos dizer que você termine a faculdade de Direito, e esteja se preparando para o exame da ordem para se tornar oficialmente um advogado. Este é um dos exames mais difíceis que alguém pode fazer. Você pode fazer o exame duas vezes por ano, mas é claro, esta é a sua carreira que estamos falando. Se for possível, você faria o que fosse preciso para passar neste exame na primeira tentativa. Você conversa com alguns amigos seus que já fizeram o exame e passaram. O Jim diz que revisou todas as suas anotações do curso. A Sara diz que usou um guia de estudo que foi feito especificamente para este exame. O Roger diz que ele passou algum tempo fazendo perguntas a um professor sênior. Todos estes amigos confiaram em uma coisa, a fim de passar no exame.

Se você não estiver certo sobre o que fazer, você pode tentar todas as sugestões acima. Todas elas parecem úteis para ajudá-lo a passar no seu exame. Enquanto há tempo suficiente para fazer tudo, não há problemas. O problema com este experimento é que teremos informações limitadas no final. Se você falhar, nós saberemos que essas técnicas podem não ter sido boas o suficiente para fazer você passar no exame. No entanto, se você passar, não saberemos qual

variável teve o maior efeito sobre a sua pontuação do exame.

Experimentos de variáveis múltiplas são bons quando você sabe que quer um determinado resultado, mas você não está completamente certo de como chegar lá. Se você é capaz de pensar em algumas das coisas que podem ajudar, como fizemos neste cenário com os amigos que já passaram no exame, seria o ideal. No entanto, se você estiver incerto poderá precisar fazer alguma pesquisa ou possivelmente até mesmo dar um palpite a respeito de quais variáveis poderiam ajudá-lo a atingir seu objetivo.

Os experimentos de variáveis múltiplas também podem fazer sentido em situações em que haja tantas variáveis possíveis, que você não tenha ideia por onde começar. Nesse caso, você poderia escolher de três a cinco variáveis para testar e ver se você obtém o resultado desejado. Se não conseguir nas primeiras, então você pode passar para as próximas três a cinco variáveis e assim por diante. Ao alcançar o efeito desejado, se você quiser, poderá então tentar descobrir quais as variáveis que têm o efeito mais forte sobre os seus resultados. Por exemplo, você poderia voltar para escolher de três a cinco variáveis promissoras e testá-las uma de cada vez para ver se qualquer uma, individualmente, lhe oferece o efeito considerável sobre os resultados desejados.

Experimentos exploratórios

Às vezes, quando as pessoas falam sobre experimentos de uma forma casual, o que elas realmente querem dizer é sobre a experimentação exploratória. Isso significa tentar algo novo, mesmo se você não tem necessariamente uma hipótese verdadeira. Ou se você tem uma hipótese, você

não tem nenhuma base sólida para acreditar que um resultado específico irá acontecer com base em pesquisas anteriores. Por que esse seria o seu caso? Talvez não haja nenhuma pesquisa anterior ou informação no determinado tópico. Ou talvez não seja fácil encontrá-lo. Nesses casos, você sempre pode tentar um experimento exploratório. Isto significa basicamente que você vai utilizar a abordagem de "O que acontece se eu fizer isso?". Quando você se envolver neste tipo de experimentação, é fundamental prestar atenção a qualquer resultado, mesmo se eles não parecerem especialmente importantes. Você pode notar que certas direções do que você explorar, não funcionarão ou terão maus resultados, mas no final irão gerar uma informação nova. Será importante lembrar o que não funcionou para que você possa se concentrar em continuar em caminhos que são mais propensos a darem certo.

Experimentos de pensamento

O experimento de pensamento é onde você não precisa de nenhuma ferramenta, instrumento ou qualquer outra coisa que não seja a sua capacidade de pensar e criar situações em sua mente. Claro, sempre que possível, devemos preferir verdadeiros experimentos de vida ao invés de experimentos mentais. Então, por que alguém iria se interessar nisso? Às vezes não é possível se envolver em alguns experimentos na vida real. E se houver um experimento que provavelmente resultaria em morte humana? Seria mais produtivo e ético pensar em possíveis cenários do que realmente ameaçar a vida de uma pessoa por causa de um experimento.

E quando não é fisicamente possível conduzir um experimento? Einstein estava interessado na física da luz. Ele às vezes se imaginou viajando em um feixe de luz. Claro

que tal coisa na realidade nunca seria possível. Há certos experimentos onde nós não podemos ter as ferramentas disponíveis ou onde simplesmente não é possível realizar o experimento que gostaríamos. Nestes casos, será mais produtivo se envolver em experimentos de pensamento. Foi um uso produtivo do tempo para Einstein, os seus experimentos de pensamento o levaram até a teoria da relatividade especial.

Alguns experimentos de pensamento nos fornecem um paradoxo ou enigma que não tem solução. Isso não significa que eles não são dignos do seu tempo. Qualquer coisa que nos faça pensar, debater, perguntar e investigar novas direções não pode ser tão ruim afinal. Experimentar é chegar mais perto da verdade e aprender algo novo. Os experimentos além de nos ensinarem algo novo, irão nos ajudar a identificar os limites do que podemos saber.

Um experimento mental é especialmente interessante. A maioria de nós acredita que a vida é baseada na realidade. Você presume que as pessoas, plantas e coisas com as quais você interage no mundo sejam reais. Eles não são falsos ou produtos de sua imaginação. Mas vamos considerar outra possibilidade. Considere a ideia selvagem de que seu cérebro não está realmente conectado ao seu corpo humano. E se ao invés de flutuar em um frasco, seu cérebro estivesse simplesmente conectado com fios especiais em um supercomputador. E este supercomputador então simulasse tudo o que já aconteceu com você. Seu cérebro perceberia qualquer informação que o supercomputador fornecesse a ele. Sua "realidade" seria realmente uma simulação, e falsa de certa forma. Parece muito louco para ser verdade, certo? Bem, a coisa interessante sobre este experimento de pensamento é que não podemos refutá-lo. Isso porque, se o seu cérebro for ligado a um supercomputador desta forma e o

supercomputador simular toda a realidade, tudo o que você experimentou, certamente tudo pareceria 100% real mesmo que não fosse. Tenha em mente que os verdadeiros experimentos realmente devem ser testados de modo que a hipótese possa ser refutada. Mas os experimentos mentais são uma exceção a isso. Isso porque eles são muito úteis para ajudar a expandir o seu pensamento.

O que é um experimento de vida?

Finalmente, chegamos ao tema principal deste livro. Foi importante passarmos pelos experimentos gerais porque um experimento de vida envolve a aplicação de princípios científicos gerais para a sua própria vida.

Um experimento de vida pode ser aplicado a muitas áreas de sua vida, tornando-se bastante útil. Não existem quaisquer limitações definidas sobre o que você pode e não pode experimentar, mas para lhe dar algumas ideias de como você pode usar os experimentos de vida, vou começar com alguns exemplos práticos.

Digamos que você seja infeliz. Como você pode proceder para tornar-se mais feliz? Você pode tentar passar mais tempo em uma paixão sua, como desenho. Você pode passar mais tempo ao ar livre. Você pode ouvir músicas mais otimistas. Outra coisa é que você pode tentar limitar seu tempo em torno de pessoas negativas que se queixam frequentemente. Isso tudo pode parecer óbvio, mas o ponto é que muitas vezes nos permitimos ficar preso em padrões. Uma boa maneira de remover os padrões é simplesmente mudar alguma coisa (uma variável) e ver quais são os resultados. Você não precisa ter uma memória perfeita e lembrar o que está funcionando e o que não, melhor, você pode encontrar uma maneira simples de medir e registrar seus resultados desejados. Neste caso, você pode medir o seu nível de felicidade em uma escala de um a cinco, pelo menos uma vez por dia e anotá-la.

Experimentos de vida também podem ser úteis em outros aspectos da sua vida. Talvez você queira ser mais produtivo no trabalho. Você pode pensar uma série de coisas que você poderia mudar sobre sua rotina de trabalho para ajudar a

melhorar a sua produtividade. Então você pode medir seus resultados em termos de quanto a sua produção melhorou.

Como outro exemplo, talvez você esteja tendo dificuldades para incluir um novo hábito em sua vida. Você pode querer caminhar todos os dias, mas não tem tempo. Você poderia se levantar mais cedo e caminhar na parte da manhã. Ou você pode tentar encontrar um amigo para acompanhá-lo, para manter-se mais motivado. Se uma forma não funcionar, você deve estar preparado para passar para outra abordagem e tentar resolver o problema vendo quais seus resultados obtidos.

É importante lembrar que seus experimentos serão aplicados em sua vida. Você pode fazer algumas grandes descobertas pessoais e achar que alguma técnica específica fez maravilhas para você. Pode ser gratificante compartilhar esta informação com os outros, mas não se esqueça que só porque algo funciona bem para você, isso não significa necessariamente que vai ter o mesmo efeito em outras pessoas. Incentive amigos e familiares a testar por si mesmos, ao invés de aceitarem cegamente que seus resultados se aplicam a eles da mesma forma.

Porque devemos realizar experimentos de vida?

O problema com a lógica estrita de dedução/racionalismo

Há sempre a abordagem estritamente racional de descobrir a verdade, certo? Há um movimento filosófico, chamado de racionalismo, que era popular entre 1650 e 1750. Os racionalistas acreditavam no essencial, que cada coisa no mundo poderia ser descoberta através da razão ou por pensamento estruturado. Para eles, os experimentos e a interação com o mundo real não eram necessários para descobrir a verdade.

Em vez disso, hoje é geralmente aceito que há muitos casos em que é melhor ganhar experiência no mundo real e testar as coisas. Você pode ter toda a razão lógica e racional para acreditar que as coisas vão sair de uma maneira. Mas o mundo real nem sempre funciona da maneira que logicamente esperamos dele. E outras vezes, nós simplesmente não temos todas as informações disponíveis, a fim de fazer uma previsão lógica. Em tais casos, é importante ser mais empírico. Por exemplo, tentar coisas e se envolver com o mundo, ao invés de confiar apenas em um pensamento.

Rotina demais pode ser limitante

Não se envolver com qualquer tipo de experimento de vida provavelmente significa que tenhamos caído em um padrão de fazer as coisas da mesma maneira repetidamente. Isto é muito fácil de acontecer; eu mesmo já sofri com a rotina algumas vezes. É mais fácil fazer em curto prazo. Mas

temos que lembrar que esses padrões nem sempre promovem a aprendizagem ou o crescimento de qualquer forma.

A rotina é relacionada com uma falta de questionamento e uma falta de desafio. Tais rotinas irão nos privar de mudanças e resultarão em falta de aprendizagem e falta de crescimento. É importante aprimorar nossas habilidades questionando os sistemas que operam com elas. Devemos questionar como melhorar alguma coisa, como obter um melhor resultado, como fazer mais com menos, *etc.* Então, podemos começar a testar e melhorar.

Tenha em mente, é claro, que nem toda a rotina é ruim. Eu tenho algumas rotinas. Quando eu testo e experimento em um processo longo o suficiente, eu decido que eu melhorei. Nesse ponto, eu vou criar uma rotina, uma vez que eu encontrei o melhor resultado, ou algo próximo do melhor e estou feliz com ele. Por exemplo, eu tenho uma programação diária de rotina que eu uso, mas este é o resultado da experimentação constante. E mesmo lá, ocasionalmente irei mudar alguma coisa para ver se eu ainda posso melhorá-la.

Experimentos incentivam a verificação dos resultados por si mesmo

Na vida, especialmente no início, muitas regras nos são impostas e não questionamos. Todos os fatos que nos são ditos ou que lemos são simplesmente aceitos. De muitas maneiras, isso é bom. Nós somos capazes de adquirir informações mais rapidamente, porque não estamos constantemente questionando tudo. No entanto, em alguns aspectos, isso pode incentivar o pensamento preguiçoso. Em nossa sociedade, o que as pessoas querem dizer com a

palavra "inteligente" muitas vezes não é alguém que é um grande pensador crítico. Em vez disso, isso normalmente significa alguém que é capaz de memorizar mais informações em menos tempo, porque esta é a principal habilidade que nossas escolas tendem a enfatizar. No entanto, eu acredito que também é inteligente testar, ocasionalmente, seus pressupostos e ver se você obtém os resultados esperados. Sem fazê-lo, mais uma vez, é muito possível realizar suposições equivocadas em grande parte da sua vida.

Quando experimentamos, estamos nos treinando a sermos mais céticos, a investigar mais, fazer mais perguntas, e ver por nós mesmos se algo é totalmente verdade ou não.

Se você não estiver convencido de que isto vale a pena, devemos agradecer a Galileo, pois ele não aceitou a teoria de Aristóteles de que um objeto de maior massa iria cair em uma maior aceleração. Ele preferiu realizar suas próprias experiências para verificar a verdade por si mesmo. Como diz a lenda, ele deixou cair dois objetos de massas diferentes da Torre Inclinada de Pisa, e ambos caíram no chão ao mesmo tempo. Ele tinha simplesmente refutado a teoria de Aristóteles de que a maior massa iria cair mais rápido. Há muitas hipóteses que parecem tão razoáveis que ninguém vê a necessidade de testá-las. Muitas vezes, estes são os pressupostos que são os mais importantes para nós testarmos.

Em última análise, como é que vamos decidir o que testar? Eu realmente recomendo que se você identificar algo que você "sabe", mas nunca testou, para ir em frente e testá-lo. É tão difícil para nós identificarmos essas coisas, que quando o fizermos, poderemos ter resultados inesperados. Se algo é testável, devemos testá-lo. Não cometa o erro de pensar que todo o seu conhecimento e as suas premissas

anteriores são infalíveis. Você pode se surpreender ao descobrir que suas crenças não são tão férreas. Muitas vezes há buracos e os experimentos podem nos ajudar a chegar no caminho certo e de volta para o caminho mais perto da verdade.

Todos nós somos únicos e, portanto, nos beneficiamos com a realização de nossas experiências únicas

Gostaria de voltar a um ponto abordado anteriormente na introdução. Nesta vida, todos nós somos únicos, não há dúvida sobre isso. Mesmo gêmeos idênticos têm o seu próprio fundo de experiências que são únicos entre si. Todos nós temos diferentes origens, mentalidades, capacidades e assim por diante. O trabalho atual dos cientistas é muito valioso. A principal limitação é que esses resultados nem sempre se aplicam diretamente na sua vida. O participante utilizado pode ser mais velho, mais alto, de uma raça diferente, de uma situação financeira diferente, de um país diferente, etc., todas as coisas diferentes que poderiam fazer os resultados menos aplicáveis a você.

Uma maneira de ajudar a resolver isto é, mais uma vez, conduzir nossas próprias experiências. Quando você se envolve em experimentos de vida, você quer estar experimentando em si mesmo ou ser, de certa forma, envolvido no cenário, assim os resultados são muito mais propensos a se aplicarem melhor a você. Mesmo se você optar por experimentar em algo no seu entorno, como o exemplo anterior de regar a grama em taxas diferentes, suas experiências pessoais podem ser mais úteis do que confiar em cenários de outras pessoas. Por exemplo, o solo em sua área pode ter uma composição diferente do solo de outra pessoa. A quantidade de precipitação pode ser

diferente. A quantidade de ervas daninha que competem com a relva pode ser maior ou menor. Seus próprios resultados se aplicam a si mesmo muito mais do que os resultados dos outros, uma vez que você e seu ambiente são únicos. Os resultados dos outros, no entanto, às vezes podem nos fornecer informações úteis como ponto de partida.

Todos nós queremos melhorar algo; experimentos são uma ferramenta para isto

Quase todo mundo que conheço quer fazer alguma coisa de forma melhor. Todos nós temos sonhos e esperanças, certo? Muitos de nós gostaríamos de avançar ainda mais em nossas carreiras para ganhar mais renda. Para alguns de nós, o principal objetivo é criar nossos filhos da melhor maneira possível, para que eles tenham mais oportunidades no futuro. E alguns querem ser mais felizes, mais fortes, mais rápidos ou mais inteligentes. Estas, juntamente com muitas outras áreas, são todas as coisas que podemos experimentar.

Um simples teste A *B irá mostrar se algo resulta em melhores resultados para você ou não. Isto é o que eu recomendaria para a maioria das pessoas que querem manter as coisas simples. Isso já foi abordado anteriormente neste livro. Você precisa saber o resultado desejado, é claro. Em seguida, você deve testar a situação e ter uma contra situação B. Qual é melhor? A partir daí você pode exercer a melhor maneira de fazer as coisas. Se você quiser continuar a melhorar, isso não é um problema. Você pode se envolver em novos testes A* B, testando o seu melhor resultado do teste anterior com um novo cenário.

Claro, a chave sobre os experimentos é ser muito específico sobre o que queremos alcançar. Eu acredito que os experimentos de vida são uma ferramenta fantástica, porque nos obrigam a pensar mais cientificamente. Em vez de pensar em termos de insistir em algo, eles te levam a pensar em coisas (ou variáveis) que você pode mudar para receber o resultado que deseja.

Limpar o pensamento é algo que todos nós poderíamos fazer mais, e o processo experimental promove isso. Há momentos em que eu mesmo tenho feito isso. Alguém vai me dizer que eu não estou indo bem o suficiente em X, o que quer que X possa ser. Eu vou educadamente responder que eu sinto muito e que vou me esforçar mais da próxima vez. Normalmente, esta resposta é muito insatisfatória para a pessoa que a recebe e geralmente eu sei que dentro de mim que nada vai mudar. Talvez eu só não saiba o que mudar, mas ainda é uma resposta automática. A abordagem de experimentos de vida, no entanto, iria o encorajar a especificar o que exatamente pode ser alterado, em vez de "tentar." A palavra ‘não’ é inexistente no vocabulário do cientista. O que você vai fazer? O que você vai mudar? Especificamente, o que você pode fazer para, possivelmente, obter melhores resultados? Mesmo se você mudar alguma coisa e ela falhar, pelo menos, estamos chegando mais perto da solução. Descobrir o que não funciona ainda é um progresso.

Em vez de responder que você vai se esforçar mais, que tal "Eu irei debater algumas ideias e começarei a aplicá-las imediatamente para ver se eu posso obter melhores resultados." E depois, claro, realmente fazê-lo.

Ao invés de tentar, o experimentador da vida vai identificar as variáveis que podem ser alteradas, modificadas, introduzidas, omitidas, *etc.* Digamos que você

repetidamente entrega as tarefas com atraso em seu trabalho e o chefe fica com raiva e lhe diz que isso precisa ser corrigido. Você pode dizer a ele que você vai se esforçar mais, ou você pode vir com algumas ideias para corrigir isso e realmente mudar algo sobre sua rotina. Quando você não está recebendo o resultado desejado, não é algo bom, mas certifique-se de aprender com ele. O que você pode aprender é que o seu processo para chegar a esse resultado é falho. Muitas pessoas procrastinam e começam em atribuições que são devidas quando se está muito perto do fim do prazo. Talvez você mesmo esteja fazendo isso, então o experimento de vida mais simples de fazer é começar suas próximas atribuições muito mais cedo.

Alguns desses exemplos podem parecer óbvios eu admito, mas o ponto geral que é que vale a pena fazer, porque nem sempre é tão óbvio assim. O ponto é que declarações vagas ou promessas para si mesmo não funcionam. Alguém que se compromete a tentar mais pode realmente não se comprometer a nada, se você pensar sobre isso. É importante descobrir as variáveis fundamentais que você pode trabalhar e experimentar com elas. Você está muito mais propenso a alcançar os resultados desejados desta forma, em vez de simplesmente tentar mais e se repetir diversas vezes.

As quatro grandes qualidades dos experimentos de vida

Diversão

É importante também se divertir com seus experimentos. Eu sempre procuro vê-los como oportunidades divertidas para descobrir algo novo. Os melhores cientistas sempre parecem ser os que mais se entusiasmam com seus experimentos, certo? Então, aquela empolgação que eles têm torna-se contagiosa e os seus colegas ou alunos começam a se divertir, e com isso tudo se torna mais produtivo, porque agora eles estão engajados também. Então lembre-se de se divertir com seus experimentos.

Ousado mas não perigoso

Alguns dos melhores experimentos vão ser ousados e buscam fazer algo completamente diferente. Todo mundo pode dizer que você tem que fazer as coisas de uma maneira, mas você prefere tentar o oposto. Ou talvez ninguém vai atrás de uma abordagem específica, porque todo mundo sempre assumiu que não tem como dar certo. Você pode insistir com tal abordagem de qualquer maneira.

Basta lembrar que, ousadia e perigo são coisas diferentes. Eu não recomendo fazer coisas que poderiam prejudicar a si mesmo ou aos outros. Faça experimentos divertidos, emocionantes e ousados, mas não perigosos.

Curiosidade plena

Alguém que quer saber o que acontece se fizermos isto ou aquilo, tem uma mente para o **experimento de vida**.

Pense na curiosidade de uma criança. Eles querem saber como tudo funciona, mas eles ainda não têm um sistema ou abordagem para descobrir tudo ainda. Não tenho a certeza se a curiosidade pode ser aprendida, mas quanto mais curioso você for, mais interessantes seus experimentos provavelmente serão.

Aleatoriedade

Eu recomendo a introdução de aleatoriedade em seus experimentos. Como adultos, nós usamos uma linha de raciocínio muito rígida. Nós focamos tanto em um objetivo, que acabamos não enxergando muitas outras oportunidades. Talvez existam melhores alternativas, do que você pode ter imaginado, para chegar ao seu objetivo.

Claro, um experimento incluindo uma variável aleatória, muitas vezes, pode ser contra produtivo. Mas e se você descobre algo que ninguém mais percebeu e com isso se encontra fazendo um avanço? Claro, isso pode ser improvável, mas você nunca saberá se você não tentar.

O passo a passo do processo dos experimentos de vida

Este é um resumo das etapas básicas para seus experimentos de vida.

1. Se estiver difícil de encontrar ideias para experimentos, busque uma por dia.
2. Identifique um problema, algo em que busque melhores resultados.
3. Anote seus resultados iniciais.
4. Identifique as principais variáveis que influenciam o resultado desejado.
5. Pense sobre como você pode adicionar, omitir ou modificar variáveis para alcançar o resultado desejado.
6. Crie uma hipótese.
7. Prepare o experimento.
8. Meça os resultados, e crie um registro.
9. Você sempre pode criar um novo experimento para melhorar seus resultados se você não estiver satisfeito com os primeiros resultados.

Vamos entrar em mais detalhes sobre essas etapas nas seções seguintes.

Se você quiser relembrar este processo, você sempre pode voltar a esta página ou você pode obter ainda mais detalhes no Anexo B.

Introdução: o básico que você precisa saber sobre os experimentos de vida

Tenha a mentalidade, atitude e abordagem certas

Na vida é importante ter uma mentalidade experimental. As pessoas com essa mentalidade são melhores na solução de problemas e mais interessantes. Elas tomam a iniciativa, em vez de esperar que alguém encontre as soluções. Elas estão sempre preparadas e tendem a pensar, *se isso não funcionar, eu posso tentar outra coisa*. Pesquisadores não se perdem diante de novas descobertas, porque eles estão acostumados a tentar coisas novas, e de novas maneiras, a todo o momento. Eles estão prontos para manobrar e ter jogo de cintura, conforme necessário, pois não se acovardam quando as marés mudam. Claro, pode levar algum tempo e prática para obter totalmente uma mentalidade experimental, mas é o que este livro vai ajudá-lo a fazer. Com esta seção, vamos ajudá-lo a estabelecer ainda mais o que são os experimentos de vida, como você pode tomar parte deles, e como eles podem beneficiar você.

Saiba os resultados iniciais

Quando você realizar um experimento, tem que saber qual é o seu estado inicial. Isto significa que se você quiser experimentar com novas fontes de renda, você deve, em primeiro lugar, medir o seu nível atual de renda. Ao conhecer sua linha de base, se você mudar alguma coisa e

seu rendimento melhorar você será capaz de ver a mudança real.

Ignorar esta etapa é um erro. Isso porque se você fizer isso, pode sentir que você fez uma grande mudança, mas na realidade, você pode ainda estar com os mesmos resultados ou a sua alteração pode realmente ser algo de mínimo impacto.

Construa a sua fábrica de ideias

Uma parte central da experimentação é gerar novas ideias. Você vai querer identificar problemas e avançar com ideias de como resolvê-los. Você precisa ter ideias de variáveis que poderiam ser úteis em controlar. Você ainda precisa de ideias para encontrar formas interessantes de realizar seu experimento para testar sua hipótese. Se você não está acostumado a ter ideias regularmente, você pode facilmente se limitar com seus experimentos. Você pode tentar o mesmo experimento que eu usei (consulte a seção "Meus experimentos de vida”). Você busca uma nova ideia a cada dia, em qualquer área que você acredite ser importante. Cultivando este hábito, você pode acabar com um número de ideias muito maior do que você espera.

O fracasso é uma parte do processo científico

Com a mentalidade experimental, o **fracasso** deve ser visto como uma coisa temporária, simplesmente como parte do processo. Muitas vezes, as pessoas se sentem decepcionadas e desmotivadas por não terem acertado. Alguém com uma mentalidade experimental não precisa se sentir desta forma. Parte do processo de experimentação é identificar as coisas que não funcionam. Ao saber o que não

funciona você não vai mais perder tempo insistindo naquela direção.

Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o fracasso. Como sociedade, geralmente todos querem ter sucesso. O interessante é que o fracasso é realmente uma parte do sucesso. Eles andam juntos como peças de um quebra-cabeça. Negar o fracasso significa negar o sucesso. A forma inteligente de usar os erros para ajudá-lo é se permitir cometer pequenos erros regularmente; Dessa forma, você vai aprender muito e assim também vai evitar grandes fracassos.

Como exemplo, pense em alguém que sempre tem sucesso. Eles dominaram um nicho. Vamos dizer que é alguém que constrói casas. Ele tem um conceito de casa fantástico que a maioria das pessoas ama. Ele constrói sempre o mesmo tipo de casa para todos. E tudo bem, uma vez que o produto é eficiente. Mas ele não está crescendo em suas habilidades de carpintaria. Ele não está tentando coisas novas e por isso também não está aprendendo com quaisquer novos problemas que poderiam ter surgido. Ele está fazendo de forma segura a mesma coisa de novo e de novo. Se há alguma grande mudança no mercado e as pessoas de repente não querem mais o seu conceito de casa, ou não podem pagar, ou não é seguro contra novas condições climáticas, ele pode ter dificuldade em se adaptar. Certamente ele teria mais problemas do que alguém que está acostumado com a mentalidade de que falhar faz parte do processo, e simplesmente aprende com isso e cresce.

Fracassos e erros em demasia podem ser ruins também, é claro. Com o fracasso, devemos aprender e analisar e melhorar para a próxima vez que trabalharmos em uma tarefa. Mas nunca falhar pode ser tão perigoso quanto,

impedindo crescimento e progresso, nos tornando vulneráveis a eventuais mudanças em um sistema.

O que funciona para os outros não necessariamente funcionará para você

Apesar deste ponto ter sido feito anteriormente na introdução da *Lição 3: O que é verdade em um caso muitas vezes deixa de ser verdade em outros*, eu acredito que é importante o suficiente elaborá-la .

Não devemos supor que porque algo funciona para outra pessoa, vai funcionar para nós também. Precisamos testar essa suposição. Você pode pensar que alguns desses exemplos são óbvios, mas as pessoas muitas vezes leem ou escutam que algo funcionou para alguém. Com isso quando aquilo acaba não funcionando, elas se frustram e pensam em desistir . A expectativa de que algo vai funcionar pode alimentar uma grande expectativa, e no fim pode se tornar uma enorme decepção. É melhor se manter dentro da mentalidade experimental, pensar com ceticismo e não alimentar esperanças de que alguma nova técnica funcionará. Ao invés de esperança, entenda que você está testando, que está determinando a sua verdade pessoal. Isso funciona ou não para você? É simples e sistemático.

Pense naqueles programas como o Shoptime que passa de noite. Claro, eles podem usar atores pagos ou pessoas que estão de alguma forma investidas no produto para promover quão "milagroso” seus resultados são. Mesmo se presumirmos que tudo que dizem é verdade, que este novo shampoo vai fazer seu cabelo ficar perfeito, temos que lembrar que os resultados são diferentes. Um aviso que muitas vezes vem nestes programas ou comerciais é: “Seus

resultados podem variar." Dizer que *pode variar* é o melhor cenário possível. Não só podem, eles variam, eles vão variar. Os resultados vão ser diferentes de alguma forma. Conte com isso, e teste as coisas antes de aceitar a palavra de outras pessoas. Novamente, isto não é presumir que as pessoas mentem (embora às vezes realmente mintam). O fato é simplesmente que os resultados de outra pessoa não serão exatamente os mesmos que o seu.

Só porque algo funciona uma vez, isso não significa que irá funcionar sempre assim

O experimentador sabe que só porque algo funciona uma vez, nem sempre vai funcionar — e se foi sorte, acaso, ou alguma outra variável que você não antecipou? Talvez tenha sido uma mudança climática, em vez de algo que você mudou.

Lembre que não existe tal coisa como coincidência. Há também a **profecia auto cumprida**, onde simplesmente o ato de esperar que algo aconteça, torna mais provável que isto realmente aconteça. O **efeito placebo** é, essencialmente, uma profecia auto realizável, onde você toma um "remédio" que é na verdade é uma pílula de açúcar sem qualquer ingrediente eficaz, e porque você acha que foi um remédio, você começa a se sentir melhor. Outro efeito no trabalho é que ao longo do tempo, as condições tendem a se estabilizar naturalmente. Por exemplo, as pessoas naturalmente tendem a se curar de condições médicas com o passar do tempo, independentemente se eles tomaram medicamento ou não.

Entenda que para ter certeza que seu experimento foi bem-sucedido e que uma coisa causou a outra, você precisará

repetir seus experimentos. É fácil ficar excessivamente confiante e achar que você sabe alguma coisa com 100% de certeza, mas é preferível sempre ser cético.

Lembre-se que Sócrates disse: "Eu sou o homem mais sábio vivo, porque eu sei uma coisa: só sei que nada sei". Com toda a sua sabedoria, ele ainda estava cauteloso em afirmar que ele sabia alguma coisa.

Pense em perguntas

Se fazer perguntas não faz parte normal do seu processo diário, comece a questionar. Anote uma pergunta por dia. Esta é uma habilidade que você pode desenvolver. Este é um bom hábito, porque a partir daí, você pode encontrar todos os tipos de ideias criativas, ou ideias para experimentos.

Uma das razões que eu estou sempre com novas ideias para experimentos é que estou sempre questionando as coisas. Este é um hábito que muitos de nós temos quando crianças, mas muitas vezes perdemos isso à medida que envelhecemos. Passamos a maior parte do nosso tempo à procura de respostas para as perguntas de outras pessoas, em vez de formar a nossa própria.

Quando você começa a questionar as coisas de novo, você vai ver coisas que você quer testar. Você vai ver que talvez você estivesse fazendo suposições que não eram necessariamente verdade. É mais fácil ficar com suas suposições, mas questioná-las e, finalmente, testá-las vai levar você mais perto da verdade.

Saia da sua zona de conforto

Tudo bem sair da zona de conforto, e abandoná-la completamente. Tenha a mentalidade de que você não tem mais a necessidade de se sentir confortável, que não há problema em estar em território desconhecido, um lugar onde você não tem certeza do que é o quê. Este é o lugar onde o verdadeiro crescimento acontece, onde as novas descobertas são feitas e, às vezes, onde avanços acontecem.

Não é uma coisa fácil de fazer. Eu acredito que nós temos uma tendência natural a ficar no confortável. Isso faz sentido se pensarmos sobre nosso passado antigo, quando havia uma variedade de ameaças de animais selvagens com os quais tínhamos que lidar. Procurando ficar no confortável e minimizando as ameaças nos mantinha vivos. Mas agora, não há muitos perigos na sociedade da civilização moderna. Se ficarmos muito no confortável, pode ser ruim para nós. Nós podemos nos tornar fracos e incapazes de se adaptar ou lidar com novos desafios.

Se tivermos uma necessidade muito alta de ficar no conforto, não vamos experimentar. Inclusive, eu diria que quanto mais você está no conforto, o mais importante é que você escape dessa necessidade e comece a experimentar. Você sempre pode começar pequeno. Um experimento de vida não precisa se tornar uma reviravolta na sua vida.

Determine suas variáveis chave e avalie suas importâncias

A primeira variável que você precisa saber será a mais óbvia em muitos casos. Qual é o seu resultado desejado? Esta será a sua **variável dependente**. Mas lembre-se de mantê-la específica. Em vez de pensar, "Eu quero conhecer novas pessoas", você pode decidir que sua variável dependente será "conhecer a uma nova pessoa a cada semana." A variável dependente trata de descobrir qual é o seu objetivo, e em seguida, transformá-la em algo mensurável. Às vezes vamos ter várias ideias para uma variável dependente, mas é mais fácil de escolher apenas uma, a fim de manter as coisas simples. Se preferir, no entanto, usar duas, você vai ter um pouco mais dados e complexidade para trabalhar.

Em seguida, você tem que se perguntar qual é a **variável independente** mais importante. Esta é a variável que você vai mudar ou modificar a fim de ter algum efeito sobre a variável dependente. Vamos continuar com o exemplo de você querer conhecer novas pessoas. Talvez conhecer novas pessoas é importante para você, porque você acabou de se mudar para um novo lugar e ainda não tem amigos, ou mesmo conhecidos, onde você vive.

Uma variável independente chave para este caso é quanto tempo você passa longe de sua casa. Isso pode envolver coisas como sair para fazer compras, ir ao shopping, ou estar numa biblioteca, em vez de em casa. Outra variável independente poderia ser começar novos passatempos ou ingressar em novas atividades em grupo. Tenha em mente que quão melhor você definir sua variável dependente e exatamente o que quer conquistar, mais fácil se torna ter boas ideias para as suas variáveis independentes.

Em alguns casos, no entanto, as variáveis importantes nem sempre são tão claras, então como você determina o que elas são quando você está um pouco perdido? Este é o lugar onde a pesquisa pode entrar em jogo. Você pode ler alguns livros ou artigos sobre um tópico para tentar determinar o que os especialistas e autoridades acreditam ser importante tentar. Se não houver especialistas renomados, autoridades, ou material de leitura sobre o tema, então pode ser um bom momento para refletir. Faça uma lista de dez variáveis que você acha que poderiam ter uma importante influência sobre a variável dependente, e comece com essas.

Não sinta a necessidade de ter certeza que as variáveis independentes escolhidas foram as melhores possíveis. Nós só podemos aprender quando testamos nossas hipóteses através da experimentação. De qualquer maneira, você pode descobrir com o tempo que a sua ideia de quais variáveis são as mais importantes mude. Isso é realmente uma boa notícia. Significa que você está aprendendo e se adaptando.

Mantenha um nível de desprendimento

Quando você pensa em cientistas, especialmente os mais famosos, você pode pensar em alguém cheio de paixão por seu trabalho. Alguém como Einstein deve ter sido apaixonado por fazer grandes descobertas em seu campo. Paixão pode ser útil em uma área científica ou como uma meta para si mesmo, mas para experimentos específicos, é importante manter um nível de desprendimento. Se você formar a sua hipótese e ficar tão animado com isso e pronto para provar a si mesmo certo, isso pode alterar o próprio experimento. Isso se torna numa profecia auto realizável (por exemplo, quando você espera que aconteça alguma coisa, é muito mais provável isso acontecer). Isto é em parte devido a um **viés de confirmação** que muitos de nós temos. Isso significa que seu cérebro se torna tão empenhado em encontrar todas as evidências para alguma coisa e acaba ignorando as evidências contra. Você busca confirmar o que você espera que aconteça. Estes dois princípios significam que é extremamente importante para nós mantermos objetividade e distanciamento em nossos experimentos.

Se ajudar, quando tiver uma ideia para seu experimento, pense em si mesmo como um cientista profissional que trabalha com bactérias em laboratório. Mesmo se você estiver experimentando com algo maravilhosamente fantástico que é criticamente importante na sua vida, você vai ter que aprender a permanecer reservado sobre suas expectativas. Pense como o cientista descobrindo como as bactérias se comportam. É mais fácil para o cientista se manter desprendido da situação, porque está lidando com as vidas de bactérias, e não a sua própria vida. Quando você tomar essa abordagem, você será mais capaz de identificar a melhor maneira de cumprir suas metas. Mesmo

se você atingir grandes resultados no início de um experimento, você deve manter uma postura de "vamos esperar para ver". Talvez você deva continuar testando as coisas por um período mais longo para ver se você está recebendo os resultados pela a razão que você pensa ser a responsável. Talvez haja algum outro fator influenciador, ou talvez até mesmo o seu entusiasmo esteja alterando como você entende seus resultados.

No fim das contas estar muito seguro de sua hipótese pode ser um problema. É da natureza humana querer confirmar o que se já espera que aconteça, mas o experimentador ou cientista em nós deve permanecer um pouco desprendido, para que possamos chegar mais perto da verdade.

As principais razões para os experimentos

Há duas principais razões para a realização de experimentos. Uma delas é para aprender algo novo e outra é para verificar algo que você acha que já que sabe. Ambos são experimentos completamente válidos, eles simplesmente oferecem motivos diferentes para realizar o experimento.

Mesmo que estas sejam as duas principais razões, esteja ciente de que o que você está fazendo é adquirir novos conhecimentos para si mesmo com seus experimentos. Independentemente de qual tipo de experimento faça você deve sair com alguns novos conhecimentos, confirmando, ou não, algo que você esperava que acontecesse, ou com novas informações sobre um tópico em que você não estava completamente certo do que se podia esperar. E, novamente, com experimentos de vida, os resultados que se obtém devem ser mais aplicáveis a sua vida, porque você está imediatamente envolvido neles.

Abordagens simples para experimentos de vida

Aumentar ou diminuir

Muitas vezes, você vai saber qual é a variável importante com a qual você quer trabalhar. Por exemplo, se você quiser ter melhores ideias para seu negócio, sua variável principal pode simplesmente ser encontrar novas ideias. Com a abordagem "Aumentar", a sua ideia experimental é simples. Você vai ter o que você normalmente faz, e vai usar isso como seus resultados iniciais. Se você normalmente tem até cinco ideias em um dia e, em média, apenas uma é boa, você pode tentar dobrá-la. Busque dez ideias por dia, e, talvez, você vai sair com duas ideias de alta qualidade.

"Aumentar" é uma maneira simples de experimentar. É uma das coisas mais fáceis que você pode fazer para ver se isso ajuda a obter resultados. Outra coisa para se pensar é que tipicamente com experimentos faz sentido tentar os mais simples em primeiro lugar para ver se você obtém os resultados desejados. Se não conseguir os resultados, então você pode passar para tipos diferentes de experiências, como buscar uma variável diferente para trazer o resultado desejado.

"Diminuir" segue a mesma ideia, só que desta vez, você toma uma variável e a reduz, em vez de aumentá-la. Por exemplo, digamos que você quer fazer mais uso do seu tempo durante o dia. Você percebe que você normalmente dorme nove horas por noite. Parece que você está usando mais tempo do que é realmente necessário para dormir. Você pode alterar suas horas de sono até oito e medir se isso melhora a sua produtividade.

Introduza algo novo (ou remova alguma coisa)

Talvez você já tentou as estratégias para a experimentação "Aumentar" e " Diminuir ". Talvez essas abordagens experimentais ajudaram a obter os resultados desejados. Se for esse o caso, isso é ótimo. Mas se a abordagem mais simples não funcionar, isso não significa que devemos desistir; em vez disso, devemos persistir, continuar os experimentos e ver se podemos alcançar nossos resultados desejados.

Aqui está um cenário. Você deseja um emprego, então você faz um currículo e começa a enviá-lo para todas as empresas que lhe interessa. Depois de dez envios, passam algumas semanas e você ainda não recebeu qualquer telefonema. Então você decide usar a abordagem de "Aumentar”. Você revisa o seu currículo e trabalha para melhorá-lo, procura descrever melhor suas conquistas, ser mais conciso, *etc.* Você focou no "aumentar", porque você escolheu se concentrar em uma variável, o currículo. Você fez tudo isso, mas você *ainda não recebeu nenhuma chamada de volta* depois de algumas semanas.

É razoável se concentrar em uma coisa que você acha que é o mais importante, mas às vezes não é suficiente. Às vezes, há outras variáveis igualmente importantes, ou não estamos obtendo os resultados que queremos, por isso precisamos mudar alguma coisa. Normalmente, fazemos isso através da introdução de novas variáveis.

Isto pode envolver um brainstorming ou pesquisa, para chegar a ideias para outras variáveis. Neste caso, aqui estão algumas ideias. Você poderia tomar a iniciativa e contatar algumas dessas empresas. Você pode conversar

com seus contatos, tais como amigos e ex-colegas, para ver se alguém sabe de outras oportunidades. Você pode atualizar um perfil de mídia social como o LinkedIn e usar uma imagem com aparência profissional em seu perfil.

Você poderia simplesmente experimentar, alterando ou otimizando uma dessas novas variáveis. Claro, se você está realmente preocupado em conseguir um novo emprego, então você pode tentar todos elas. Você terá que perguntar a si mesmo se obter o resultado desejado (um novo emprego) é mais importante do que ter total controle e saber ao certo qual variável é a mais útil para conseguir esse emprego. Neste caso, começar um novo emprego é provavelmente mais importante para você.

A abordagem "George Costanza": Tente o oposto

"Tornou-se muito claro para mim sentado lá fora, hoje, que cada decisão que eu tomei em toda a minha vida foi errada. " - George Costanza

Para aqueles de vocês não familiarizados com George Costanza, ele é um personagem da série de TV dos anos 1990 *Seinfeld* . Para dizer de maneira leve, George Costanza é geralmente um fracasso. Como a citação acima mostra, ele mesmo percebe isso. Ele parece ter sempre problemas em relacionamentos e em seu trabalho. Finalmente, em um episódio, ele fica tão frustrado com sua vida que ele decide fazer tudo de maneira oposta a qual ele normalmente fazia. Em vez de ser educado com seu chefe e superiores, dizendo-lhes o que ele pensa que eles querem ouvir, diz-lhes o que ele realmente pensa. Em vez de estar desesperado em torno de mulheres, ele age como se o seu

tempo com elas não fosse especialmente importante. Para sua surpresa, sua vida começa a mudar imediatamente. Ele recebe promoções e se da melhor com as mulheres.

Isso é, obviamente, uma história de programa de TV e não a vida real, mas há uma lição interessante aqui. Às vezes, quando nada está funcionando, pode fazer sentido embaralhar tudo. Talvez você esteja sempre colocando 100 por cento de esforço para tentar que algo aconteça, talvez para encontrar o emprego perfeito, para encontrar a mulher perfeita, para relaxar, *etc.* Depois de um longo período sem nenhuma sorte com isso, poderia fazer sentido fazer o oposto, parar de se esforçar tanto nestas coisas. Talvez você pudesse tentar colocar esforço em ser feliz em seu trabalho atual, ser feliz sozinho, por enquanto, ou não fazer esforço para relaxar e deixar acontecer naturalmente, a seguir os exemplos anteriores.

O ponto deste estilo de experimento é que ele não deve ser necessariamente um primeiro recurso. No entanto, quando nada estiver dando certo, independentemente do que você tente, talvez seja hora de misturar as coisas e tomar o caminho inverso. Às vezes, não há muito a perder.

Como exemplo, muitas vezes as pessoas caem no hábito de dizer que elas vão exercitar (ou outra coisa), quando elas tiverem tempo. E, muitas vezes, este tempo nunca chega. A abordagem oposta, neste caso, seria finalmente colocar o exercício como uma verdadeira prioridade e fazer tempo para isso. Isso poderia ser feito logo como a primeira coisa na parte da manhã ou até mesmo através do exercício enquanto trabalha. A mudança aqui é sair da abordagem passiva de assumir que as coisas vão naturalmente acontecer para a abordagem mais ativa de realmente fazer acontecer. Às vezes isso pode ser o tipo mais útil de

experimento, porque, finalmente, ajuda mudar a situação para melhor.

Seguindo em frente: sistemas e ferramentas para a realização de experimentos de vida

Nós acabamos de discutir as abordagens mais básicas para a experimentação. Agora você deve ter os fundamentos para começar a experimentar em sua vida para melhorar alguma coisa. Mais uma vez, quero enfatizar que não há limites claros sobre o que você pode experimentar em sua vida. Todos nós temos objetivos, desejos e expectativas diferentes, mas acredito que a mentalidade e abordagem experimental têm me ajudado a fazer progressos de maneira tremendamente mais rápida do que se eu não as tivesse usado. Eu acredito que você pode se beneficiar com a introdução de experimentos de vida em sua vida também.

Agora que temos o básico, vamos entrar em mais detalhes sobre os sistemas, ferramentas e abordagens que você pode utilizar quando você realizar seus experimentos de vida. Se você é do tipo de pessoa que só precisa do básico para começar, você pode fazer uma pausa deste livro e começar a praticar seus experimentos de imediato. Mas peço, em seguida, que continue com esta seção (e as seguintes) para expandir sua compreensão de experimentos de vida.

Aprofundando: repetições e estudo de seguimento

Depois de ter realizado seu experimento de vida, é fácil se sentir satisfeito consigo mesmo e sentir que você descobriu a sua solução. No entanto, normalmente estamos apenas arranhando a superfície do entendimento. A realização de uma única experiência vai lhe dar um montante básico de informação. Vale a pena, é claro, mas você está limitado nas conclusões que você pode fazer. Verdadeiros cientistas vão exigir uma duplicação de um experimento para verificar se ele foi realmente válido e que os resultados foram obtidos pelas razões que acreditam serem as certas. Replicação, embora possa parecer chato, é uma maneira de mergulhar mais fundo. Para o cientista no laboratório, a replicação significa fazer tudo *de novo*, da mesma forma, tanto quanto possível. No mundo real , no entanto, é impossível ter controle total sobre tudo. Você deve ficar satisfeito se você fizer um bom esforço para manter as mesmas condições de quando você está experimentando, mas elas nunca serão idênticas.

Outra maneira de aprofundar ainda mais é a realização de experimentos de seguimento. Muitas vezes, com um experimento, você espera aprender algo novo. Com base no que você aprende, existem quaisquer novas questões que vêm à mente? Os melhores experimentos são os que trazem todos os tipos de coisas novas. Eles podem apresentar mais perguntas do que respostas, na verdade. Com um experimento de seguimento, você pode tomar uma pergunta chave que surgiu a partir de seu primeiro experimento e chegar a uma nova ideia para um experimento que ajude encontrar essa resposta. Como você pode imaginar, este processo pode se desdobrar indefinidamente.

Aprofundar necessita de uma grande dose de curiosidade, e algum tempo disponível, para continuar fazendo perguntas e testando as suas expectativas. Aprofundar será mais útil quando você encontrar um tópico que realmente te fascina, algo que você quer sempre sabe mais e mais.

Mantenha o controle

No dia a dia, manter o controle sobre nossos experimentos é uma das coisas mais difíceis de fazer. Por controle, quero dizer em termos de laboratório científico: tentando manter todas as variáveis possíveis sob controle. Pense em experimentos com camundongos, que são bastante comuns. O laboratório terá a temperatura controlada, eles serão alimentados com dietas específicas, e eles vão ser cruzados para atender objetivos específicos. Tal nível extremamente elevado de controle não é possível para nós no mundo real, fora das condições de laboratório.

Experimentos que são feitos no mundo real, tais como os experimentos de vida, muitas vezes têm muitas variáveis não controladas. É difícil estar realmente certo quais as variáveis manipuladas são aquelas que influenciaram nossos resultados. É por isso que pode ser útil replicar experimentos, ou, eventualmente, aprofundar ainda mais a experimentação, como mencionado acima.

Apesar de existirem dificuldades para manter o controle completo, devemos pelo menos manter algum controle ao longo de nossas experiências. Se você está experimentando com caminhar um quilômetro por dia para ver se você pode perder algum peso, você pode querer controlar alguns outros **fatores de confusão** (variáveis que possam afetar também a sua perda de peso e interferir com a experiência), como seus hábitos alimentares. Em outras palavras, não ande um quilômetro por dia e, em seguida, comece a comer rosquinhas todos os dias. Um exemplo de algo que você não pode ter controle sobre neste cenário é o clima. Mais uma vez, nós não vivemos em um laboratório onde nós começamos a controlar cada variável possível. Se houver uma tempestade três dias seguidos, isso pode ser

três dias que você é incapaz de ser consistente com seu experimento, já que a maioria de nós não gosta de caminhar em baixo de fortes chuvas e relâmpagos.

Esteja ciente das limitações do sistema

Quando você fizer experimentos, é importante estar ciente de que potencialmente existem desvantagens. Para lhe dar um exemplo doloroso, uma criança que põe um garfo em uma tomada elétrica está envolvida em um experimento exploratório. Ele está simplesmente perguntando: “O que acontece se eu colocar isso aqui?” Infelizmente, todos nós sabemos que os resultados podem ser desastrosos e causar um grande dano. Este é um exemplo extremo de um experimento de vida que deu errado. Claro, eu aconselho usar seu próprio bom senso na condução de um experimento - gostaria de orientar de forma clara para evitar todas as áreas que podem resultar em danos à vida ou qualquer outro tipo de situação drástica.

A desvantagem mais provável, porém, é que estamos a testando um sistema até os seus limites e fazemos com que ele quebre ou deixe de funcionar. Há realmente um tipo de carreira que eu acho bastante interessante. Eles são os testadores de software, e alguns deles trabalham em jogos de vídeo game para garantir que tudo está funcionando como previsto. A melhor maneira de descrever esta profissão da forma mais simples seria encontrar todas as falhas no sistema de software. Eles são pagos para tentar quebrar o software, simplesmente usando o programa. Então, normalmente um engenheiro de software vai corrigir esses problemas. No caso que você esteja se perguntando, eles fazem este trabalho para que quando o software saia comercialmente, nós consumidores estaremos muito menos propensos a ter sérios problemas com ele.

Por que eu menciono testadores de software? Porque este é um caso em que as pessoas são pagas para realizar experimentos que testam os limites de um sistema. Se eles

quebram o software ou causam mau funcionamento, isto é visto como uma coisa boa, porque mostra que eles estão fazendo seu trabalho. Conheço algumas pessoas que tomam esta abordagem de testador de software em suas próprias vidas. Eles vão testar um sistema completamente até seus limites, e sinceramente, às vezes eles quebram coisas. Eles tendem a aprender muito com isso, e muitas vezes essas pessoas são inteligentes ou espertas o suficiente para corrigir os problemas que elas causam. No entanto, há sempre o risco que, depois de alguma coisa é quebrada, ela pode passar o ponto de ser consertada.

Experimentação exploratória de certos sistemas, tais como software, hardware, máquinas, etc., pode ser divertido e uma boa experiência de aprendizagem, mas também é possível que isso irá resultar em falha do sistema. E, ao contrário do testador de software, você provavelmente não está sendo pago para quebrar sistemas. Ao experimentar em sistemas, se for caro ou insubstituível, seja cauteloso e assuma o seu próprio risco. Pode valer a pena perguntar a um especialista se é seguro antes de tentar tal experiência.

O fracasso o ajudará a fazer progresso

“De fato, não fracassei ao tentar cerca de 10.000 vezes desenvolver um acumulador. Simplesmente encontrei 10.000 maneiras que não funcionam.” — Thomas Edison

O que é um fracasso para um cientista, ou um experimentador de vida? Um **fracasso** é a identificação de um processo que não atinge o resultado desejado. É um passo na direção certa, porque ao eliminar algo que não dá certo, estamos mais perto de encontrar algo que funciona.

Uma falha é uma questão de rotina para um experimentador de vida. Não é nada para ficar chateado ou para se sentir mal. Só porque alguém falha em alguma coisa, isso não significa que a pessoa é um fracasso.

Thomas Edison é famoso pelos seus experimentos exploratórios com sua equipe de trabalhadores. Como você provavelmente já ouviu falar, ele queria criar uma lâmpada comercialmente viável. Ele tentou centenas e centenas de diferentes filamentos para a lâmpada, na esperança de criar uma lâmpada que fosse realmente prática de usar. Mais importante ainda, era necessário que o filamento fosse barato de fazer, e capaz de se manter aceso durante períodos prolongados. Ele sabia qual deles seria mais barato, mas descobrir qual poderia permanecer aceso por um longo tempo foi simplesmente uma questão de explorar, e testar. Edison foi pesquisar. Depois de mil tentativas, ele finalmente encontrou um filamento que excedeu suas expectativas. Ele em última análise melhorou o tempo de vida do filamento de carbono de treze horas a 1200 horas. Foi um de seus maiores sucessos. A grande chave para seu sucesso era que, mesmo quando ele conseguiu resultados

pobres, de novo e de novo, mesmo assim não desistiu. E como todos sabemos, a sua persistência valeu muito a pena.

Aprender a falhar pode ser difícil. Comece de baixo e falhe em coisas que as consequências são muito pequenas. Quanto mais você fracassar, mais você vai perceber que não tem nada demais, e estará mais bem preparado para ter sucesso em seus objetivos maiores.

Avalie os riscos

"Se eu correr riscos, às vezes, os pacientes morrem. Mas não correr riscos faz com que mais pacientes morram então eu acredito que o meu maior problema é que eu fui amaldiçoado com a capacidade de fazer as contas. "- Dr. House, do programa de TV *House*

Parece ser da natureza humana querer sempre algo mais. Isso é algo que pode ser dinheiro, felicidade, beleza ou qualquer outra coisa. Se isso é bom ou ruim pode ser o assunto para outro livro. No entanto, este tema é importante para a forma de como avaliar o risco. Se você está participando de experimentos simplesmente para explorar e experimentar coisas novas e por curiosidade, em seguida, o principal risco que você deve considerar é ser cauteloso com coisas caras ou insubstituíveis. No entanto, se você está se envolvendo em experiências porque você quer melhorar algum aspecto de sua vida, então pode ser importante considerar alguns novos riscos.

Quando as coisas estão indo de forma absolutamente fantásticas, muitas vezes há riscos em mudar muito as coisas. Considere tomar riscos menores nesses casos. Quando as coisas estão na pior, no entanto, considere os benefícios que a experimentação pode trazer. O ponto é que existem riscos para tentar coisas novas, uma vez que existem riscos em não fazer nada. Seu maior risco quando as coisas estão indo mal é realmente não fazer nada. Essa seria a hora de se levantar e tentar algo totalmente novo (pense em George Costanza). Se você está quebrado, mas você quer ser milionário um dia, talvez, se você tiver a oportunidade de pegar emprestado um pouco de dinheiro e

começar um negócio, você deve fazê-lo. No entanto, se você é um milionário e alguém quer iniciar uma parceria com você, mudando assim sua estrutura de negócio inteira, você deve pensar muito antes de fazer algo que poderia mudar tudo, possivelmente, para o pior. Mais uma vez, quando você tem mais a perder, a experimentação deve ser pensada com mais cuidado.

Quais experimentos realmente valem a pena?

É fácil pensar que existem muitos experimentos que podíamos fazer, mas qual é o que realmente vale a pena? Em um ponto, já não vale a pena experimentar? Claro, todos nós precisamos decidir isso por nós mesmos. Mas há um ponto importante a se ter em mente aqui. Um grande motivo para os experimentos é melhorar os resultados. Você pode querer ter melhores experiências de namoro, melhorar as coisas no trabalho, ler um livro mais rápido ou quaisquer que seus objetivos possam ser. Antes mesmo de começar a experimentar, é uma boa ideia a considerar se você quer realmente aperfeiçoar seus resultados, ou se existe um certo ponto onde você pode chegar e ficar feliz com o resultado sem necessariamente otimizar por completo.

Otimização é mais uma coisa teórica. Para se alcançar verdadeiramente os melhores resultados devemos experimentar em uma coisa específica para o resto de nossas vidas. Eu não acho que isso é o que a maioria de nós deseja. Na realidade, a maioria de nós quer melhorar os resultados, e nós temos um certo ponto que queremos alcançar em que ficaremos satisfeitos. Se for esse o caso, deve-se identificar esse ponto e, em seguida, comprometer-se a fazer experimentos até chegar a ele. Se você desejar a verdadeira otimização, tudo bem também. Você simplesmente irá se envolver em experiências regulares para tentar otimizar seus resultados mais e mais. A mentalidade experimental certamente vai te ajudar a continuar a fazer melhorias se você não estiver satisfeito com um determinado nível de realização.

Tenha em mente que quanto mais nos esforçamos para alcançar os melhores resultados, mais esforço será exigido. Para usar a linguagem experimental, para obter os melhores resultados exige que você investigue mais e mais variáveis e tente otimizá-las, a fim de alcançar o resultado desejado. No entanto, você pode ser capaz de chegar a um resultado altamente desejável simplesmente por trabalhar com algumas variáveis em vez disso, talvez apenas duas ou três. Como você pode ver, às vezes pode ser muito mais trabalho apenas receber um efeito ligeiramente melhor. Tenha isso em mente e mantenha uma abordagem prática para seus objetivos.

Gravação de dados e medição: mantendo as coisas simples

Eu sei que muitas pessoas evitam números e matemática sempre que possível. Mas eu quero que todos sejam capazes de aprender alguma coisa aqui, por isso o meu ponto principal será o de dizer o que é necessário para os experimentos de vida, e, claro, mantendo tudo simples. Não se preocupe, você não vai precisar ser um estatístico ou um matemático para entender.

Em primeiro lugar, eu quero relembrar porque é importante gravar dados. A maioria de nós tem uma memória imperfeita, por isso é importante registrar nossos resultados obtidos a partir de nossas experiências. Pelos resultados, eu não quero dizer apenas sim, o experimento funcionou, ou não, isso não aconteceu. Quero dizer, quais são os números que suportam tal conclusão? Os resultados nem sempre são necessariamente números. Se preferir, há a opção de manter um registro geral, a quantificação (por exemplo, usando números) pode ajudar a tornar o processo mais fácil depois. Se você usar números, é mais fácil de ver rapidamente o que funcionou e o que não, visto que se você escreveu um registro, você pode precisar ler muitos parágrafos por vez.

Antes de saltar para esta seção, há certas coisas das quais você deve sempre manter um registro se você quer levar os experimentos de vida a sério. Você deve manter o controle de suas variáveis independentes e da variável dependente. Isso provavelmente deve ser óbvio, mas às vezes nós ficamos muito animados com os experimentos, queremos tentar e tentar, e assim podemos perder o controle dessas variáveis importantes. Eu recomendo escrevê-las assim que

possível. Também é importante manter o controle de datas ou quaisquer momentos importantes do dia durante a sua experiência. Lembre-se o que foi mencionado anteriormente sobre grandes descobertas vindas de eventos inesperados. Se algo inesperado acontece, anote. Mesmo que não pareça importante no momento, mantenha um registro, porque isso pode tornar-se importante mais tarde. Para tornar as coisas fáceis para você, eu incluí uma lista de verificação de bônus de coisas para se manter o controle em seus experimentos de vida. Você pode encontrá-lo no Anexo B deste livro.

Tipos de gravação e medição de dados

Dados quantitativos

Este é o tipo de medição que os cientistas que trabalham em um laboratório muitas vezes vão usar. Talvez um químico queira observar como uma solução química reage quando ele acrescenta um produto químico diferente nela. Em vez de adicionar um pouco ou um monte, ele vai usar números para documentar quanto do novo produto químico ele acrescentou. Talvez seja um, cinco ou dez mililitros. Desta forma, quando ele recebe um resultado, ele vai saber exatamente o que ele adicionou e a quantidade do que ele acrescentou para atingir esse resultado. Mais importante ainda, outros cientistas podem então aprender com isso, porque eles vão saber exatamente o processo que levou ao resultado exato.

Os cientistas preferem usar dados quantitativos sempre que possível. O cientista, neste caso, poderia facilmente gravar quanto do novo líquido que ele está adicionando. Se você já viu equipamentos de laboratório, sabe que tudo isso já está configurado para tirar facilmente medições. Cada tubo de ensaio único e recipiente é rotulado com números (que indicam o volume) do seu lado para que o cientista possa gravá-los com pouco esforço adicional. Claramente, a medição é um componente crítico do processo científico.

Os dados qualitativos (e quantificá-los)

Em nossos experimentos de vida, na maior parte do tempo, não será preciso lidar com números, como no exemplo acima. Os dados qualitativos normalmente não são mensuráveis. Alguns exemplos fáceis disso seriam o quão introvertido ou extrovertido você é ou se é legal estar a sua volta.

Ou outro exemplo seriam seus níveis de energia. Não há nenhuma maneira quantitativa simples para você medir o quão energético que você se sente então isso é algo que você tem que medir qualitativamente. Você pode se sentir com uma alta energia, com uma energia média ou baixa, por exemplo.

Digamos que você tenha notado os seus níveis de energias globais têm diminuído nos últimos meses. Não é tão ruim a ponto de consultar um médico, mas você definitivamente tem notado a diferença. Você identifica duas variáveis fundamentais que você acha que poderiam ser o problema. Você vai dormir e acordar em horários irregulares? Então agora você pode planejar um horário para dormir todas as noites. Além disso, se você tende a pular o café da manhã, então você pode passar a comer alguma coisa na parte da manhã.

Não há uma maneira quantitativa exata para você medir seus níveis de energia, então anote uma vez por dia o seu nível global de energia. Mesmo trabalhando com dados qualitativos, é importante quantificá-los (e transformá-los em números) sempre que possível. Você pode fazer isso através da criação de uma escala de 1 a 10, sendo 1 o menor e 10 o mais alto. Você pode perguntar quão energético você se sente em uma escala de 1 a 10, por exemplo.

Lembre-se de que seria uma boa ideia começar a gravar o seu nível de energia antes do experimento começar, então você terá uma linha de base para comparar seus resultados. Se o seu nível básico de energia foi 3 no início do experimento, e no final, você está com uma média de 6, então você sabe que o seu experimento ajudou a melhorar seus níveis de energia.

Para quaisquer tipos de dados, eu recomendo usar uma planilha do Excel ou um programa similar. Desta forma, será mais fácil registrar a data em uma coluna, em seguida, listar suas principais variáveis nas demais. De lá, você pode gravar seus dados e manter o controle de tudo. É também fácil de calcular somas e porcentagens, especialmente com Excel. Este tem sido um programa popular por muitos anos, por isso, se você tem um problema específico com alguma de suas características, você pode essencialmente buscar no Google ou procurar tutoriais no YouTube. Para começar, gostaria de sugerir que mantenha seus registros simples. Você não precisa saber todos os recursos avançados de Excel para fazer isso, então não se preocupe muito se você não é um especialista com o programa.

Registros escritos para a medição

Na década de 1850, Henry David Thoreau decidiu se reconectar com a natureza. Ele abandonou a sociedade moderna e retirou-se para uma cabana na floresta, perto de uma lagoa. Eu vejo isso como uma espécie de experiência de vida exploratória.

Aqui está o que Thoreau disse sobre por que ele decidiu fazer isso:

> *Eu fui à floresta porque queria viver deliberadamente, com apenas os fatos essenciais da vida, e ver se eu poderia aprender o que ela tinha a ensinar, e não, quando eu vier a morrer, descobrir que eu nunca vivi.*

Basicamente, ele foi para floresta para sentir-se vivo, para chegar mais perto da natureza, e foi provavelmente algo que ele sempre quis fazer.

Às vezes, quando você está em um território completamente desconhecido e você não sabe o que esperar, para onde ir, ou mesmo porque as coisas acontecem da maneira que acontecem, a documentação escrita pode ser sua melhor aposta. Além disso, se você acha que simples números não podem captar a complexidade do que você está tentando conseguir, de novo, escrever seus sentimentos, pensamentos, perguntas e os resultados podem ser uma forma mais útil. Thoreau escreveu seus pensamentos sobre seu tempo experimental a sós com a natureza, e acabou por se tornar o clássico best-seller, *Walden*.

Você não precisa necessariamente ser tão elaborado e descritivo como ele era ou gastar tanto tempo em um experimento. Walden documenta suas experiências ao longo de dois anos, principalmente sozinho na floresta. No entanto, você poderia comprometer-se a visitar um novo local ou a uma abordagem completamente nova para algo em sua vida. Em seguida, você poderia escrever um parágrafo sobre suas experiências a cada dia. Desta forma, quaisquer lições aprendidas serão documentadas, e você pode se preparar para aprender novas lições enquanto você continua com a sua experiência exploratória.

Para manter registros escritos, eu recomendaria o aplicativo Evernote. Se você ainda não teve a chance de usá-lo, é gratuito e eu uso o aplicativo no PC, mas você pode usá-lo como um aplicativo em seu celular também. Com o Evernote, você pode criar cadernos digitais e manter memorandos específicos dentro deles. Você poderia criar um espaço para experimentos de trabalho, outro para experimentos de viagem e outro para experimentos de relacionamento, por exemplo. Dentro desses, você poderia abrir uma nova página e registrar seus pensamentos e observações. Apenas lembre-se de registrar a data e hora.

Se precisar de mais alguma ajuda sobre como começar, você pode ir para a tela de menu do aplicativo, clique no canto superior direito onde diz "Ajuda" e depois em "Guia de Introdução".

Grandes lições aprendidas nos experimentos de vida

Comece de baixo, simplifique as coisas e não se preocupe demais

Eu sei que há uma responsabilidade muito grande neste livro. Mas não cometa o erro de pensar que um experimento tem que ser uma tarefa enorme com um grande resultado. Você não precisa de um grande resultado de mudança de vida com um experimento. E começá-lo esperando mudanças drásticas irá colocar muita pressão sobre você.

Se você está tendo dificuldades para começar porque é coisa demais, é melhor começar pequeno. Envolver-se em experimentos mínimos. Com o tempo, você pode gradualmente aumentá-los em complexidade ou profundidade e se envolver mais. Ao começar pequeno, você verá que não há nada para se preocupar.

É muito melhor começar pequeno, mesmo se for muito pequeno, do que congelar e não fazer nada. Um experimento poderia ser tão simples como mudar seu estilo de cabelo e ver como os outros reagem a ele. Eu costumava ter grandes ideias para experiências interessantes, mas o problema era que eles eram grandes demais. Eu acabei não fazendo alguns deles, porque não havia tempo, ou era demasiadamente grande o salto para fora da minha zona de conforto no momento.

Lembre-se que se você não começar em algum lugar, será difícil fazer melhorias nas áreas mais importantes para você.

Cuidado com o linguajar

Muitas pessoas não percebem isso, mas a linguagem molda completamente a nossa maneira de pensar. Por exemplo, se não há uma palavra para um conceito, isso provavelmente significa que este é um conceito que a maioria das pessoas nunca vai pensar. Mas a linguagem que usamos também configura o nosso estado de espírito.

Acontece que existem certas palavras importantes para usar e evitar o uso quando se trata de experimentos de vida.

O ponto geral dessas palavras é que temos de mudar a nossa linguagem longe da imprecisão e em direção a algo concreto. Afaste-se do fraco e vá em direção ao forte. Afaste-se de inércia e vá para a ação. Isso nos ajudará a conduzir melhores experimentos de vida. Honestamente, acho que isso ajuda com outras áreas da vida também.

Aqui estão alguns exemplos específicos:

Em vez de evitar, eliminar.

Sua experiência provavelmente não deve envolver evitar qualquer coisa. Por exemplo, não evite chocolates por uma semana se o seu objetivo é reduzir a ingestão de açúcar. Em vez disso, elimine-os de sua dieta por uma semana.

Em vez de tentar, fazer.

Yoda de *Star Wars* disse: "Faça. Ou não. Não há tentativa".

Eu tenho que concordar.

Em vez de, "Eu vou tentar comer uma fruta todos os dias", que tal "A primeira coisa na parte da manhã será lavar uma pera ou maçã e colocá-la na minha bolsa. Então eu vou ajustar o meu alarme para que eu me lembre de comê-la às 11:00".

Em vez de fazer algum dia, fazer hoje.

"Algum dia, eu vou. . ."

Nós todos sabemos que a declaração geralmente termina com algo que nunca é feito.

Se não for agora ou hoje, se concentre em fazer o seu objetivo acontecer esta semana ou este mês. Escolha qualquer palavra, menos "algum dia", e você estará no caminho certo. Experimentos de vida envolvem ações concretas e não planos vagos que provavelmente nunca irão acontecer.

Não aceite respostas vagas para perguntas vagas Mesmo que isso tenha sido discutido anteriormente, vou mencionar novamente uma vez que foi uma das minhas grandes lições aprendidas. Muitas vezes, quando eu tive um problema e não sabia o que fazer, era porque eu não tinha definido claramente qual era o problema e qual era o objetivo. Nós geralmente queremos o caminho mais fácil para resolver um problema. Isso geralmente envolve linguagem vaga, como comprometer-se a tentar com mais esforço. Se esforçar é bom, mas temos de especificar exatamente o que queremos dizer com isso. Eu faço esforços para evitar essas palavras, porque elas são praticamente sem sentido. Elas nos fazem sentir melhor no momento, mas raramente funcionam posteriormente porque essas palavras são vagas e os pensamentos são vagos, o que significa que temos ações que precisamos comprometer a nunca ficarem de lado.

Em vez disso, precisamos fazer perguntas como: "O que exatamente será feito para melhorar uma determinada situação? Quais variáveis podem mudar e são suscetíveis de produzir os efeitos que eu quero? O que vou medir ou registrar para me certificar de que o progresso está indo na direção certa?". Como uma sociedade, nós podemos ser muito moles com nós mesmos. Nós vagamente dizemos que vamos fazer uma mudança em algum aspecto de nossas vidas, mas nós sequer esboçamos uma abordagem de base que tenha qualquer chance de trabalhar. Nós falhamos antes de começarmos. Porque a falha para definir o problema ou para identificar uma maneira de resolver esse problema é o fracasso, de qualquer forma que você olhar para ele. Nós prometemos a nós mesmos ou aos outros que vamos nos *esforçar mais, trabalhar mais, pensar mais*, *etc.* Em vez disso, devemos nos comprometer a trabalhar X

horas a mais e medir se isso aumenta a quantidade do Y que é produzido, como um exemplo. Nós devemos ser específicos para definir nossos objetivos e pensar como pretendemos alcançá-los.

A experimento é um processo interativo

Isto significa que não há um grande experimento que qualquer pessoa possa realizar que irá responder a todas as perguntas e resolver todos os problemas. Em vez disso, alguém vai realizar um experimento, em seguida, novas perguntas serão formadas a partir dele. Daí vai fazer sentido realizar novos experimentos para tentar responder a essas perguntas. Em seguida, novas questões irão se formar a partir desta nova experiência, e o processo continuará desta forma. Um experimento não é uma declaração final da verdade, é a maneira mais próxima que temos para alcançar a verdade, mas não é final. A fim de estar continuamente em nosso caminho para aprender mais verdades, temos de continuar a nos envolver em novas experiências.

Experiência com experimentos de vida

Este não é o tipo de livro que você irá ler e colocar de lado no esquecimento. Você tem que aplicá-lo para chegar a algum lugar com os experimentos de vida. Mesmo se você não acha que tem muito a ganhar, você leu o livro até agora, então você deve ter achado um pouco interessante e útil. Eu te incentivo a pelo menos fazer uma tentativa. Lembre-se, você sempre pode começar pequeno. Conforme você aprende sempre mais sobre as experiências ao realiza-las, com o tempo você irá se tornar um pouco mais confortável com elas, então você pode tentar as maiores ou mais complexas.

Qual é o próximo passo?

A maneira experimental de vida

Este livro é sobre um modo de vida e uma forma de pensar, isto é, experimentalmente. O ponto deste livro foi ensinar um quadro e um entendimento para você realizar seus próprios experimentos de vida, para que você possa levá-los adiante e fazer melhorias em seus objetivos de vida. E mais importante, para que você possa escolher o seu próprio caminho.

Não tome minha palavra como garantia. Experimente.

Este livro é sobre minhas experiências com os experimentos de vida. Eu expliquei os processos de como funciona e eu espero que alguns deles se encaixem nos resultados que você está procurando. Não há nenhuma maneira de saber se vai funcionar para você a não ser que você experimente por si mesmo.

Você não deve tomar a minha palavra como garantia. Tudo o que eu disse é a mais pura verdade para mim. Mas lembre-se que as verdades pessoais podem ser diferentes. É possível que algo que funciona para mim não funciona para você. Teste por si mesmo!

Obrigado

Obrigado por dedicar um tempo para ler *Pense Como um Cientista*. Eu espero que você tenha achado essa informação útil. Apenas lembre-se, a chave fundamental para o processo de aprendizagem é colocar o que você leu em prática.

Antes de você ir, eu gostaria de convidá-lo a baixar sua cópia gratuita do *Intensifique sua aprendizagem: ferramentas gratuitas para aprender quase qualquer coisa*. Tudo o que você precisa fazer é clicar nesse link (ou digitá-lo em seu navegador): http://bit.ly/RobledoPT

Além disso, se você tiver alguma pergunta, comentário ou feedback sobre esse livro, você pode enviar-me uma mensagem e eu lhe responderei o mais rápido possível. Por favor, coloque o título do livro que você está se referindo na linha do assunto. Meu endereço de e-mail é: ic.robledo@mentalmax.net

Um convite para participar do “Top 1% Club”

Eu sei que você tem outras coisas para fazer, mas eu tenho mais uma coisa para lhe dizer antes de você ir.

Menos de 1% dos leitores deixam um comentário. Eu sou um autor a anos, portanto eu sei que isso é verdade. Então, para mim, os críticos não são apenas críticos. Eles são membros do meu *Top 1% Club*. (Não se preocupe, não há pagamento de anuidade!) Os membros do Top 1% Club são muito importantes para mim porque eles ajudam os novos leitores a encontrarem os meus livros. Isso apoia o meu trabalho para que eu possa continuar escrevendo. Além disso, eles me dão ótimos feedbacks, o que me ajuda a aperfeiçoar o meu trabalho. E como você provavelmente já sabe pelo meus livros, eu acredito que o aprendizado é extremamente importante.

Eu valorizo o seu tempo, e eu quero que você participe do Clube, então, para tornar mais fácil eu lhe darei o link para página de comentários abaixo.

Mas antes de clicar no link, eu preciso que você pense sobre a parte do livro que você achou mais útil. Se você tiver sugestão para melhorias você pode mencionar isso também. Em seguida, escreva sua opinião sincera (mesmo algunas frases curtas seriam de grande ajuda), e as envie para a Amazon.

Para uma **Adesão Vitalícia do Top 1% Club**, por favor, clique no link para o site da Amazon.

Mais livros de I. C. Robledo

Guia dos Hábitos Inteligentes

As Ferramentas Intelectuais dos Gênios

Foco de Mestre

Ninguém Me Ensinou a Aprender

Para ver a lista completa de livros de minha autoria, visite:
Livros I. C Robledo

Anexo A: Definições úteis

A pesquisa exploratória: Pesquisa exploratória é a pesquisa conduzida para um problema que não foi claramente definido. Muitas vezes ocorre antes de sabermos o suficiente para fazer distinções conceituais ou postular uma relação explicativa.

A pesquisa quantitativa: Dados quantitativos reúnem pesquisas em forma numéricas, que podem ser colocadas em categorias ou em ordem de classificação ou até medidas em unidades específicas. Este tipo de dado pode ser usado para construir gráficos e tabelas de análise.

Análise dos dados: Um processo de inspeção, limpeza, transformação e modelagem de dados com o objetivo de descobrir informações úteis, sugerindo conclusões e apoio na tomada de decisões.

Confundir: Uma variável de estranhos em um modelo estatístico que correlaciona (direta ou inversamente) tanto com a variável dependente e a variável independente.

Correlação: Correlação é uma medida estatística que indica a medida na qual duas ou mais variáveis existem em conjunto. Uma correlação positiva indica a medida na qual essas variáveis aumentam ou diminuem em paralelo; uma correlação negativa indica a medida que uma variável aumenta enquanto diminui as outras.

Co-variável: Uma variável que pode afetar o resultado de um ensaio clínico, ou porque ela tem uma relação causal direta com o resultado ou porque influencia o resultado de uma forma não causal.

Estudo de caso: Uma análise detalhada de uma pessoa ou grupo, especialmente como um modelo de fenômenos

médicos, psiquiátricos, psicológicos ou sociais. Um modelo exemplar ou advertência; um exemplo instrutivo.

Experiência científica: Um procedimento realizado para verificar, refutar, ou estabelecer a validade de uma hipótese. Experimentos fornecem informações sobre causa e efeito, demonstrando que resultado ocorre quando um determinado fator é manipulado. As experiências variam muito em meta e escala, mas sempre confiam em procedimento repetível e na análise lógica dos resultados.

Experiência: (ver experimento científico).

Experimentos de vida: Com os experimentos de vida, vamos aplicar princípios científicos gerais para a vida. Tecnicamente, isto será feito com mais de um caso de estudo, em contraste com uma abordagem de "verdadeira experiência". Um estudo de caso é um experimento que envolve a experiência de uma pessoa, de modo que a experiência nem sempre é aplicável a outras pessoas.

Fracasso (da perspectiva de um experimentador de vida): Uma falha é a identificação de um processo que não alcançou o resultado desejado. É um passo na direção certa, porque ao eliminar algo que não funciona, estamos mais perto de encontrar algo que funciona. Uma falha é apenas mais um dia de trabalho para um experimentador de vida.

Grupo de controle: No projeto de experimentos, os tratamentos são aplicados às unidades experimentais no grupo(s) de tratamento. Em experimentos comparativos, os membros do grupo complementar, o grupo de controle, recebem ou nenhum tratamento ou um tratamento padrão.

Grupo experimental: Um grupo experimental é o grupo em uma experiência que recebe a variável a ser testada. Uma variável é testada ao mesmo tempo. O grupo experimental é comparado com um grupo de controle, que não recebe a variável do teste. Desta forma, os grupos

experimentais são usados para encontrar respostas em um experimento.

Hipótese: Uma ideia ou explicação que você, em seguida, testa através do estudo e experimentação. Fora da ciência, uma teoria ou suposição também pode ser chamada de hipótese. Uma hipótese é algo mais do que um palpite, mas menos do que uma teoria bem estabelecida.

O método científico: Princípios e procedimentos para a busca sistemática do conhecimento que envolve o reconhecimento e a formulação de um problema, a coleta de dados através da observação e experiência e a formulação de testes e de hipóteses.

Observação: O ato de anotar e gravar algo com instrumentos. Observações ajudam os cientistas a decidirem como certas variáveis podem afetar o problema.

Participante da pesquisa: Também chamado de um ser humano, experiência, participante do estudo ou assunto; uma pessoa que participa na investigação por ser o alvo de observação dos pesquisadores.

Pesquisa qualitativa: Pesquisa qualitativa reúne informações que não estão em formas numéricas. Por exemplo, questionários abertos, entrevistas não estruturadas e observações não estruturadas. Os dados qualitativos são tipicamente dados descritivos e, como tal, é mais difícil do que analisar dados quantitativos.

Pesquisa: Realizar um estudo metódico, a fim de provar uma hipótese ou responder a uma pergunta específica. Encontrar uma resposta definitiva é o objetivo central de qualquer processo experimental.

Placebo: Um tratamento simulado ou de modo medicamente ineficaz para uma doença ou outra condição médica, destina-se a enganar o receptor. Às vezes, os

pacientes que receberam um tratamento com placebo tiveram uma melhoria percebida ou real em uma condição médica, um fenômeno comumente chamado **efeito placebo** ou a resposta placebo.

Profecia auto realizadora: A previsão de que, direta ou indiretamente, torna-se verdadeira pelos próprios termos da própria em si, devido ao lado positivo entre crença e comportamento.

Publicação: Publicações são onde os resultados e conhecimentos derivados pela ciência são compartilhados e ensinados aos outros no mundo. Os resultados não tem nenhum uso se eles não são disponibilizados a outros especialistas, para serem discutidos e criticamente avaliados. Consequentemente, desde os primórdios da ciência moderna, várias formas de publicações têm desempenhado um papel central no trabalho de pesquisadores que precisam ser capazes de apresentar o seu trabalho de forma inteligível na forma escrita para ser reconhecido por seus pares.

Status quo: Uma frase latina que significa o estado de coisas existente, particularmente com relação a questões sociais ou políticas. No sentido sociológico, ele geralmente se aplica para manter ou mudar a estrutura social e os valores existentes.

Teoria: Em ciência, uma explicação ou modelo que abrange um grupo substancial de ocorrências na natureza e foi confirmado por um número substancial de experimentos e observações. Uma teoria é mais geral e melhor verificada do que uma hipótese.

Variável de controle: A variável de controle (ou constante científica) na experimentação científica é o elemento experimental que é constante e inalterado durante todo o curso da investigação.

Variável dependente: Uma variável cujo valor depende da variável independente. A variável dependente é o que está sendo medido em um experimento. A variável dependente é às vezes chamado de "a variável de resultado".

Variável independente: Variável que o experimentador manipula (ou seja, mudanças); presume-se um efeito direto sobre a variável dependente.

Viés de confirmação: É a tendência de procurar, interpretar, favorecer e recuperar informações de uma maneira que confirme suas crenças ou hipóteses, dando desproporcionalmente menos consideração para possibilidades alternativas. É um tipo de viés cognitivo e um erro sistemático de raciocínio indutivo.

Anexo B: A lista dos experimentos de vida (com um exemplo)

- A partir de Data / Hora:

Exemplo: 01 de outubro de 2015

- Identificar um problema (uma área onde você quer melhores resultados):

Exemplo: Eu quero ter mais boas ideias.

- Estado inicial:

Exemplo: Eu costumo ter cerca de 20 ideias por mês.

- Variável dependente (resultado desejado):

Exemplo: 100 ideias por mês.

- Variável independente (coisas que você mudar para tentar obter o resultado desejado):

Exemplo: Plano de chegar a ter duas ideias por dia (uma ideia de livro, uma ideia de negócio).

- Tipo de experiência (por exemplo, o teste A / B, múltiplas variáveis, exploratória, experiência do pensamento):

Exemplo: Exploratória, porque eu não tinha certeza do que esperar desta experiência. Eu pensei que poderia estimular a minha criatividade, mas não tanto quanto ocorreu no final.

- Hipótese (palpite de como a experiência será concluída):

Exemplo: Eu acho que vai ajudar a estimular a minha criatividade e eu posso chegar a ter cerca de 100 ideias em um mês.

- A configuração da experiência (como você vai mudar a sua variável independente para tentar obter o resultado desejado?):

Exemplo: Eu vou sentar à noite com um bloco de notas e escrever as minhas duas ideias para o dia.

- Medir os resultados (números de registro ou dados):

Exemplo: Durante o mês eu tive cerca de 500 ideias, mas a quantidade de ideias foi maior e maior assim que o mês avançava.

- Gravar o que você aprendeu:

Exemplo: Eu aprendi que simples tarefas como ter duas ideias por dia pode ser um grande estimulador da criatividade, fazendo-me gerar muito mais do que apenas duas ideias por dia, às vezes até cem ou mais ideias em um único dia. A estimulação criativa era realmente tão forte que eu propositadamente decidi reverter o experimento pois estava muito distraído com ideias criativas.

- Ideias para outras experiências (ou variáveis independentes para testar):

Exemplo: Seria interessante tentar chegar a ter dez ideias por dia, que foi a sugestão de James Altucher. No entanto, eu não pretendo testar isso, tendo em conta os resultados da minha própria experiência.

- Data / hora:

Exemplo: 01 de novembro de 2015

Anexo C: Experimentos de vida divertidos e interessantes para tentar

- Corte pela metade as reuniões de trabalho e veja se você ainda é tão produtivo.
- Para perder peso, sirva-se de apenas dois terços da quantidade que você normalmente come.
- Para fazer novos amigos, voluntarie-se para prever o futuro das pessoas (apenas para entretenimento, não preciso dizer que a previsão deve ser sempre certa).
- Tenha uma ideia nova por dia, para ver se você pode cada vez mais ter grandes ideias.
- Pratique modificar sua agenda para melhor: remova coisas, adicione coisas e altere a estrutura de seus dias e seu tempo de sono para melhorar os níveis de produtividade e de energia.
- Apresente-se para as pessoas, usando palavras diferentes. Por exemplo, o "Eu sou um vendedor de carro", pode virar "Eu trabalho em uma concessionária de carros," ou "Eu ajudo os clientes a encontrarem o carro certo para as suas necessidades". Talvez uma introdução certa faça as pessoas mais interessadas em você do que em outro.
- Se você acha que algo contribui para o seu sucesso, mas você tem algumas dúvidas, considere eliminá-lo de sua vida por uma semana. Alguém notou? Os seus resultados pioraram? Talvez algo que você pensou

que era essencial não seja realmente tão importante assim.

- Seja uma cobaia humana, e seja um participante em experiências de outras pessoas. Verifique com professores universitários. Esta seria uma experiência exploratória, talvez sem um objetivo claro.

- Sempre que você está sentado em casa sem fazer nada (como na espera para a água do chuveiro se aquecer, à espera durante um intervalo comercial, ou à espera de alguém ficar pronto), faça alguns exercícios rápidos. Poderia ser polichinelos, flexões ou agachamentos. Você seria capaz de entrar em melhor forma apenas através do exercício enquanto você está esperando por algo?

Anexo D: Aplicativos e ferramentas úteis

Evernote - no PC, Mac, iOS e Android Este programa é útil para gravar notas se você pretende se envolver com pesquisa exploratória, organizar e registrar os resultados que você obtiver.

Notas - no iOS (vem pré-instalado)

Este aplicativo é bom para gravar notas rápidas quando você estiver em movimento, e se você não tem muito tempo. Mais tarde você poderá transferir essas notas ao Evernote se você quiser organizá-las melhor.

Mensagens de Voz - no iOS (vem pré-instalado) Este aplicativo também pode ser útil para gravar suas ideias.

Microsoft Excel - no PC

Este aplicativo é útil para gravação de dados e análise.